

作为阴影的伪圆排列 与正链

CAROLINA MEDINA, SANTINO RAMÍREZ, JORGE L. RAMÍREZ-ALFONSÍN,
AND GELASIO SALAZAR

摘要. 伪圆排列 $\mathcal{A}$ 是平面上一组 Jordan 曲线的集合, 这些曲线两两相交 (横断地) 且恰好在两个点相交. 有多少个非等价的链环以 $\mathcal{A}$ 作为它们的影子? 受此问题的启发, 我们研究了具有伪圆排列作为其影子的非等价正向链环的数量. 当 $\mathcal{A}$ 是三种不可避免的伪圆排列之一时, 我们给出了该数量的精确估计。

1. 引言

设 L 为一个链. L 的一个链图是 L 在 $\mathbb{R}^2$ 上的一个正则投影, 使得每个分支的投影是光滑的, 且最多有两条曲线在一点相交. 在链图的每个交叉点, 都会指定哪条曲线位于另一条曲线之上. 链图的一个阴影是通过忽略上下穿越, 将交点视为度为 4 的顶点而得到的平面图. 有关结理论的标准背景, 读者可参见文献 [1].

假设 S 是一个链阴影. 一般来说, 几乎不可能精确判断投影到 S 的具体是哪个链. 那么, 我们能说些什么关于可能被投影到 S 的链吗?

文献中已经研究了该一般问题的若干变体. 例如, [2, 9, 21, 22, 23, 24] 围绕着如下问题展开: 给定一个链 L , 哪些阴影是 L 的投影?

后者与繁殖性 (*fertility*) 的概念密切相关: 即从一个结的最小阴影中可以得到多少个结 [5, 10, 11, 15]. 另一个相关问题是构造 “较小” 的阴影, 使其成为所有给定交叉数结的投影 [7]. 文献 [17] 研究了阴影与著名的链图解结数 (*unknotting number*) 之间的联系. 更多相关问题可参见 [8, 13, 14, 19].

上述的繁殖性概念与我们称之为链阴影 S 的丰富性 (*prolificity*) 密切相关, 丰富性即指投影到 S 的非等价链的数量. 例如, 环结 $T_{2,n}$ 的一个恰有 n 个交叉点的阴影在这方面较为 “贫乏”, 其丰富性仅为 $\lfloor n/2 \rfloor$ [5].

毋庸置疑, 估计任意具有 n 个交叉点的阴影 S 的丰富性是一项艰巨的任务. 一个朴素的通用算法是生成所有投影到 S 的 2^n 个链图, 然后尝试用某种方法判断这些 2^n 个链图中产生多少个非等价链 (这部分是难点).

Date: 2026-02-26.

在这方面，我们将通过研究特定的阴影族群来揭示问题的更多信息。本文聚焦于伪圆的排列所构成的阴影。我们回顾，大小为 n 的伪圆排列是指平面内 n 条 Jordan 曲线的集合，它们两两相交且恰有两个交点，且在交点处相互穿越。图 1(a) 展示了一个大小为 3 的伪圆排列。如果我们给每条伪圆赋予一个方向，则得到一个定向伪圆排列。例如，图 1(b) 和 (d) 展示了由 (a) 的排列获得的定向排列。为简便起见，本文中我们统称（定向或非定向的）伪圆排列为排列。

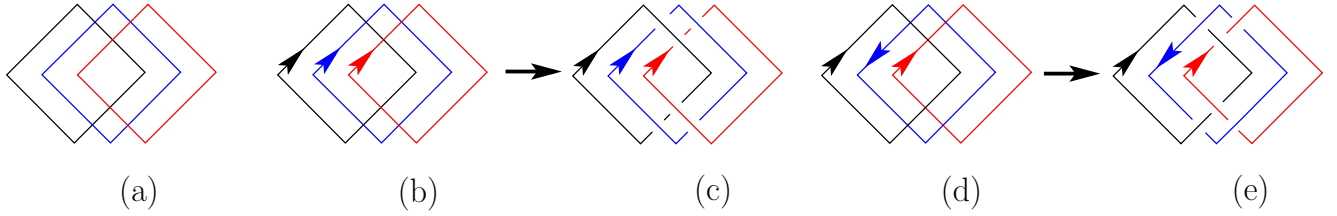


图 1. 在 (a) 中，我们有三个伪圆的排列，在 (b) 和 (d) 中，我们得到了由 (a) 导出的有向排列。在 (c)（分别为 (e)）中，我们展示了由 (b)（分别为 (d)）中的有向排列诱导的正链。

1.1. 主要问题. 估计任意排列 $\mathcal{A}$ 的丰度似乎遥不可及。因此，我们将集中精力估计投影到 $\mathcal{A}$ 的非等价正向链的数量。我们研究以下问题。

Question 1. 设 $\mathcal{A}$ 是一个无向的伪圆排列。有多少个非等价的正链投影到 $\mathcal{A}$ ？

在本文中，我们始终研究问题 1 的有向链版本（正如我们在第 15 节中解释的，我们对有向链的结果也蕴含了无向链的相应结果）。一个链是有向的，如果其每个连通分支都固定了一个方向。两个有向链 L 和 M 是等价的，如果存在一个环境同胚将 L 变换为 M ，且保持每个分支的方向。我们用 $L \sim M$ 表示 L 和 M 是等价的有向链。

备注. 除第 15 节外，本文中所有讨论的链均隐含假设为有向链。

如图 1 所示，每个有向排列自然引出一个正向链。我们回顾，链图中的每个交叉点根据图 2 中的约定，可以是正向或负向，若链中所有交叉均为正向，则该链为正向链。因此，为了从有向排列得到一个正向链，需为排列中的每个交叉赋予使交叉为正向的上下关系。在图 1(c)（分别为 (e)）中，我们展示了由有向排列 (b)（分别为 (d)）诱导出的正向链。

我们用 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 表示所有投影到 $\mathcal{A}$ 的正向有向链的集合。故若 $\mathcal{A}$ 是 n 个伪圆的无向排列，则对 $\mathcal{A}$ 中的 n 个伪圆有 2^n 种定向方式，每种方式都诱导一个有向排列，进而自然诱导出 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中的一个链。反之，易见 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中的每个链 L 自然诱导一个有向排列： L 的分支方向自然对应 $\mathcal{A}$ 中伪圆的方向。

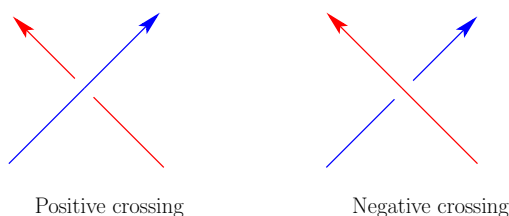


图 2. 根据此约定，链路图中的每个交叉点要么为正，要么为负。

因此， $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中的链与 $\mathcal{A}$ 中 n 个伪圆的 2^n 种不同定向方式之间存在一一对应关系，即存在 2^n 个以 $\mathcal{A}$ 为底层无向排列的不同有向排列。因此， $|\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})| = 2^n$ 。我们用 $[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})]\!]$ 表示 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中非等价链的数量（即 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中等价类的个数）。

例如，在图 3 中，我们展示了图 1 中排列 $\mathcal{A}$ 诱导的 $2^3 = 8$ 个正向链。正如图中所示，易验证该图左侧的六个链彼此等价，右侧的两个链彼此等价（但与左侧的六个不等价）。因此， $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})$ 中的这 8 个链被划分为两个等价类。在此特定情况下， $|\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})| = 8$ 且 $[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})]\!] = 2$ 。

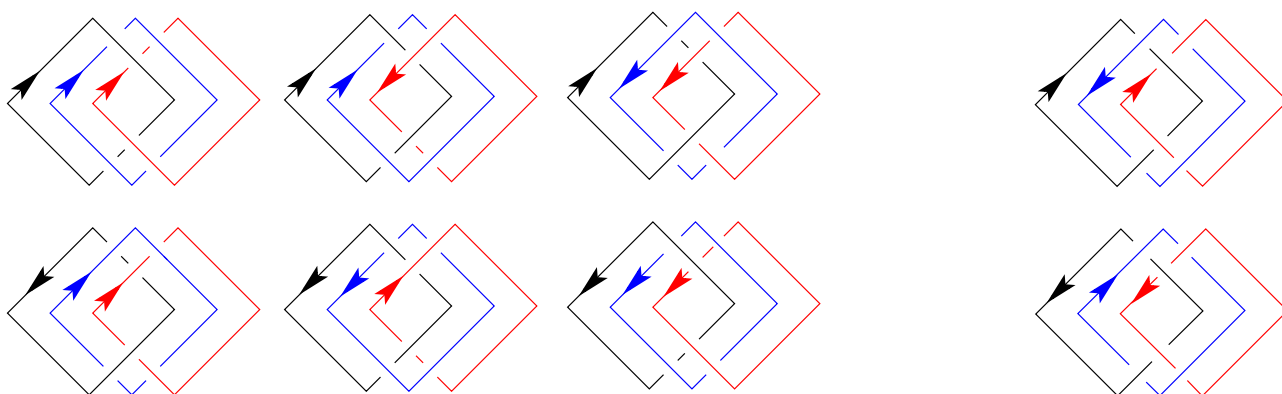


图 3. 图 1 中排列 $\mathcal{A}$ 所诱导的 $2^3 = 8$ 个正链被划分为两个等价（环境同胚）类。实际上，很容易验证左侧的六个链彼此等价，右侧的两个链等价，并且第一组中的任何链都不等价于第二组中的链。因此 $[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})]\!] = 2$ 。

我们将注意力集中在问题 1 的有向版本：

Question 2 (问题 1 的有向版本). 设 $\mathcal{A}$ 是一个无向的伪圆排列。有多少个非等价的正向有向链投影到 $\mathcal{A}$ ？用我们的符号表示： $[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{A})]\!]$ 的大小是多少？

1.2. 我们的主要结果. 不言而喻，问题 2 的答案取决于所考虑的排列 $\mathcal{A}$ 。我们针对三类重要的排列族进行了研究，即 不可避免的 排列：环形排列、靴形排列和花形排列。让我们快速回顾这些排列族。

在图 4 中，我们展示了三种大小为 6 的排列：环形排列 $\mathcal{R}_6$ ，靴形排列 $\mathcal{B}_6$ ，以及花形排列 $\mathcal{F}_6$ 。将这些排列推广成任意正整数 n 的排列 $\mathcal{R}_n, \mathcal{B}_n$ 和 $\mathcal{F}_n$ 是直接的。注意到 $\mathcal{R}_1 = \mathcal{B}_1 = \mathcal{F}_1$ 且 $\mathcal{R}_2 = \mathcal{B}_2 = \mathcal{F}_2$ ，因为在同构意义下显然大小为 1 和 2 的排列分别只有唯一的一个。

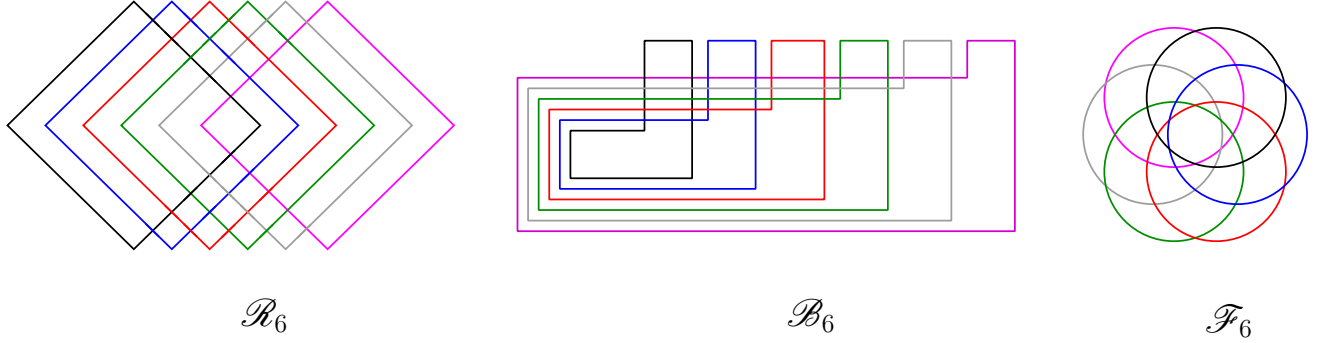


图 4. 从左到右，分别是 *ring* 排列 $\mathcal{R}_6$ 、*boot* 排列 $\mathcal{B}_6$ 和 *flower* 排列 $\mathcal{F}_6$ 。这些是大小为 6 的不可避免排列。

在文献 [18] 中证明，对于每个整数 $n \geq 1$ ， $\mathcal{R}_n, \mathcal{B}_n$ 和 $\mathcal{F}_n$ 是伪圆的三种不可避免的排列，具体含义如下：

Theorem 3 ([18, Theorem 2]). 对于每个固定的 $n \geq 1$ ，每个足够大的伪圆排列都有一个子排列同构于 $\mathcal{R}_n, \mathcal{B}_n$ 或 $\mathcal{F}_n$ 。

这三类排列族 $\mathcal{R}_n, \mathcal{B}_n$ 和 $\mathcal{F}_n$ 被称为不可避免的排列族，意思是它们是任意排列中必然存在的“较大”子排列。（这一点类似于开创性的 Erdős-Szekeres 定理 [20]，该定理断言对于每个固定的 $m \geq 1$ ，任意足够大的简单伪直线排列在 $\mathbb{RP}^2$ 中都包含大小为 m 的循环子排列。）

我们针对这三类不可避免的排列族研究问题 2。不出意外地，确定小 n 时 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)], [\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)]$ 和 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)]$ 的精确值是一个繁琐的任务，这需要进行具体情况分析，因此更有意义的是研究这些数值在 n 较大时的渐近行为。更具体地，我们关注 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)], [\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)]$ 和 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)]$ 相对于 2^n 的增长情况，而 2^n 是 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n), \vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 和 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$ 中链接的总数。

我们的主要贡献是对 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)], [\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)]$ 和 $[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)]$ 给出了精确的渐近估计。对于不熟悉该符号的读者，我们回顾一下， $o(n)$ 表示一个随着 n 趋向无穷而趋近于零的函数。

Theorem 4 (投影到 $\mathcal{R}_n$ 的正向链路数量).

$$[\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)] = \left(\frac{1}{4} + o(n) \right) \cdot 2^n.$$

Theorem 5 (投影到 $\mathcal{B}_n$ 的正向链的数量).

$$[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)]\!] = \left(1 + o(n)\right) \cdot 2^n.$$

Theorem 6 (投影到 $\mathcal{F}_n$ 的正向定向连结数).

$$[\![\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)]\!] = \left(\frac{1}{2n} + o(n)\right) \cdot 2^n.$$

从高层次来看, 为了证明定理 4, 我们展示了如果在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 中随机取一个有向链接, 则其在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 中的等价类大小很可能恰好为四。类似地, 为证明定理 5 (分别为定理 6), 我们证明在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ (分别为 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$) 中随机取一个有向链接, 其在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ (分别为 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$) 中的等价类大小很可能分别恰好为一 (分别为 $2n$)。

本文结构如下。下一节我们简要讨论所需的背景知识。

在第 3 节中, 我们制定证明关于环形链接的定理 4 的策略。我们将定理 4 归约到命题 9。第 4 节中, 命题 9 又被归约到引理 10 和引理 11。引理 10 在第 5 节证明, 而引理 11 则分别第 6 节 (针对小的取值, 利用内在对称群) 和第 7 节 (针对任意取值) 中处理。

在第 8 节中, 我们制定证明关于靴形链接的定理 5 的策略。我们将定理 5 归约到命题 18。与环形链接类似, 该命题又在第 9 节被归约到引理 20 和引理 21。引理 20 也在第 9 节中证明, 而引理 21 在第 10 节证明。

在第 11 节中, 我们制定证明关于花形链接的定理 6 的策略。该族较为复杂, 需引入一些额外的概念和论证。整体策略与环形链接和靴形链接类似: 该定理被归约到命题 30, 命题再被归约到引理 32 和引理 33, 该归约工作在第 12 节完成。引理 32 也在第 12 节证明, 而引理 33 则分别第 13 节 (针对小的取值, 利用内在对称群) 和第 14 节 (针对一般取值) 处理。

最后, 在第 15 节, 我们讨论了定理 4、5 和 6 关于无向链接的对应版本。

2. 同伦的基本符号和术语

我们以一些关于本文中所用符号和术语的说明结束本介绍性章节。

为了简洁起见, 我们将环境同伦简称为同伦。我们用 $\mathcal{I} \mid L \rightarrow M$ 表示 $\mathcal{I}$ 是一个将连结 L 变为连结 M 的同伦, 并称 $\mathcal{I}$ 为一个 $L \mapsto M$ 同伦。

我们的许多论证将涉及由同伦诱导的置换。在详细说明之前, 先阐明我们将使用的置换术语。像往常一样, 集合 $\{1, \dots, n\}$ 用 $[n]$ 表示。我们用 ι 表示集合 $[n]$ 上的恒等置换, 其中 n 是某个正整数。用 ν 表示集合 $[n]$ 上的逆序置换, 即对于 $i = 1, \dots, n$, 有 $\nu(i) = n - i + 1$ 。我们将使用单行表示法表示置换。也就是说, 使用 $(\pi(1) \pi(2) \cdots \pi(n))$ 表示置换 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \cdots & \pi(n) \end{smallmatrix}\right)$ 。例如, 集合 $[n]$ 上的恒等置换 ι 表示为 $(12 \cdots n)$, 逆序置换 ν 表示为 $(n \cdots 21)$ 。

正如我们将看到的，所考虑的每个连结的分支都将有自然的顺序。假设连结 L （分别为 M ）的分支有自然顺序 $L_1, \dots, L_n$ （分别为 $M_1, \dots, M_n$ ）。那么每个 $L \mapsto M$ 同伦 $\mathcal{I}$ 自然地诱导出 $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的置换 π ，其中 $\pi(i)$ 是满足 $\mathcal{I}|L_i \rightarrow M_{\pi(i)}$ 的那个整数。我们称 π 为 $\mathcal{I}$ 下的 L, M -置换。我们也称 $\mathcal{I}$ 为一个 $L \xrightarrow{\pi} M$ 同伦，并写作 $\mathcal{I}|L \xrightarrow{\pi} M$ 。

在特别重要的情形中，若 π 是恒等置换 id （即 $\mathcal{I}$ 将 L 的第 i 个分支 L_i 映射到 M 的第 i 个分支 M_i ，对于 $i = 1, \dots, n$ ），则称 $\mathcal{I}$ 是一个强 $L \mapsto M$ 同伦。

本节最后给出一个基本事实，后续讨论中将频繁使用。

ii

Observation 7. 设 L, M 和 N 是三个连结，且 $\mathcal{I}|L \rightarrow M$ 和 $\mathcal{J}|M \rightarrow N$ 是两个同伦。设 π, τ 是置换，使得 $\mathcal{I}|L \xrightarrow{\pi} M$ 和 $\mathcal{J}|M \xrightarrow{\tau} N$ 。则 $\mathcal{J} \circ \mathcal{I}$ 是一个同伦，满足 $\mathcal{J} \circ \mathcal{I}|L \xrightarrow{\tau \circ \pi} N$ 。

iii

3. 环链：定理 4 的证明

为简便起见，本文中我们将 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)$ 中的一个链称为正环链，大小为 n ，或简称为大小为 n 的环链，因为所有考虑的链均为正链。

3.1. 环链与二进制词的对应关系. 大小为 n 的环链自然地对应于大小为 n 的二进制词。事实上， $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)$ 中的每个链都是通过为 $\mathcal{R}_n$ 中的 n 个伪圆赋予方向而得到的。这样的方向赋值可以自然地编码如下。见图 5 以作说明。

iiii

令 $i = 1, 2, \dots, n$ 表示从左到右排列的 $\mathcal{R}_n$ 中的伪圆。我们用长度为 n 的词 a 来编码方向，其中词 a 的第 i 个元素为 0（分别为 1），当且仅当第 i 个伪圆的方向为顺时针（分别为逆时针）。给定这样一个词 a ，我们用 $\mathcal{R}_n(a)$ 表示相应的有向排列。最后，我们用 $R(a)$ 表示由 $\mathcal{R}_n(a)$ 所诱导的正向链。值得强调的是， R 代表“ring”（环）。

例如，若取排列 $\mathcal{R}_5$ 并将第 1, 2, 4 个伪圆定向为顺时针，第 3, 5 个伪圆定向为逆时针，则得到有向排列 $\mathcal{R}_5(00101)$ ，如图 5 左侧所示。该有向排列诱导出环链 $R(00101)$ ，如同一图的右侧所示。正如该图所示，对于每个 $i = 1, \dots, n$ ，我们用 $R(a)_i$ 表示环链 $R(a)$ 的第 i 个分支。

简言之，所有长度为 n 的二进制词集合与大小为 n 的所有环链集合 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)$ 之间存在一一对应关系。正如我们将看到的，对于大小为 n 的靴链和花链也有完全类似的观察。本文余下部分，我们将简洁地将二进制词称为词。

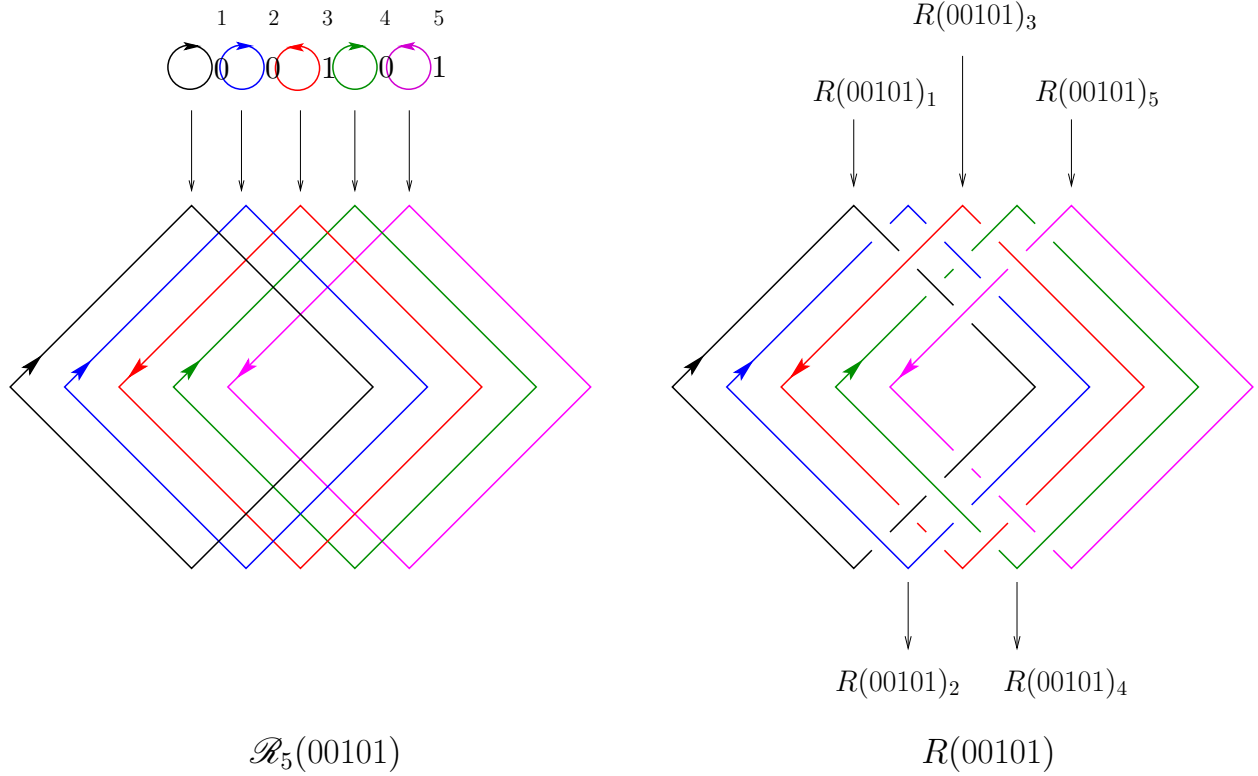


图 5. 定向排列 $\mathcal{R}_5(00101)$ 及其诱导的正链，环链 $R(00101)$ 。我们标示了 $R(00101)$ 的五个分量 $R(00101)_1$ 、 $R(00101)_2$ 、 $R(00101)_3$ 、 $R(00101)_4$ 和 $R(00101)_5$ 。

最后，我们引入一些本文将贯穿使用的基本概念。若 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个词，则其反转 a^{-1} 为 $a_n \cdots a_1$ ，其取反 $\bar{a} = \overline{a_1 \cdots a_n}$ 是 $\bar{a}_1 \cdots \bar{a}_n$ （惯例为 $\bar{0} = 1$ ， $\bar{1} = 0$ ）。因此，若 $a = 00101$ ，则 $a^{-1} = 10100$ ， $\bar{a} = 11010$ 。注意每个词 a 都满足 $(\bar{a})^{-1} = \overline{a^{-1}}$ 。

词 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的子词是形如 $a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}$ 的词，其中 $i_1 < i_2 < \cdots < i_m$ 。若一个词不包含两个连续的 0 或两个连续的 1，则称其为振荡词。文献中，我们称其为“alternating”，但在结理论语境下，除其通常含义外，最好避免使用该术语。

振荡词的对偶概念是单调词，即仅由 0 或仅由 1 组成的词。词 a 的秩，记为 $\text{rank}(a)$ ，是 a 中最长振荡子词的长度。例如， $\text{rank}(000100) = 3$ ， $\text{rank}(00100010) = 5$ 。

若 m 是正整数， 0^m 表示仅含 m 个 0 的单调词 $0 \cdots 00$ 。类似地， 1^m 表示仅含 m 个 1 的单调词 $1 \cdots 11$ 。

注意，若 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 是 a 的最长振荡子词，则存在正整数 $\alpha(1), \dots, \alpha(r)$ ，使得 a 是由 r 个单调词依次拼接而成，即 $a_{i_1}^{\alpha(1)} \cdots a_{i_r}^{\alpha(r)}$ 。称 $A_1 = a_{i_1}^{\alpha(1)}, \dots, A_r = a_{i_r}^{\alpha(r)}$ 为 a 的规范子词，称 $a = a_1^{\alpha(1)} \cdots a_r^{\alpha(r)} = A_1 \cdots A_r$ 为 a 的规范分解。例如，词 $a = 001000110$ 的秩为 $r = 5$ ，其规

范子词为 $A_1 = 0^2, A_2 = 1^1, A_3 = 0^3, A_4 = 1^2, A_5 = 0^1$, 如图 ?? 示意。

3.2. 自然作用于环链的同胚变形. 定理 4 证明的核心在于确定哪些环链与给定的环链 $R(a)$ 等价。正如我们稍后将看到的（见观察 8）， $R(a)$ 总是与 $R(\bar{a})$ 、 $R(a^{-1})$ 和 $R((\bar{a})^{-1})$ 等价（当然，也与自身 $R(a)$ 等价）。这将是识别与 $R(a)$ 等价的环链的简易部分。更为困难的部分（见命题 9）则是证明 仅 这些环链与 $R(a)$ 等价。

我们先来证明 $R(a)$ 总是与 $R(\bar{a})$ 等价。请读者参见图 6，其中展示了一个同胚变形 $\mathcal{H}$ （表示“水平”，因为 $\mathcal{H}$ 是围绕图示平面上水平轴旋转 180 度）。如图中所示，当 $a = 000101$ 时，如果我们对环链 $R(a) = R(a_1 \cdots a_n)$ 应用 $\mathcal{H}$ ，结果得到环链 $R(\bar{a}_1 \cdots \bar{a}_n) = R(\bar{a})$ 。即， $\mathcal{H}|R(a) \rightarrow R(\bar{a})$ 。由此得出结论：(R1) 若 a 是任意字符串，则 $R(a) \sim R(\bar{a})$ 。

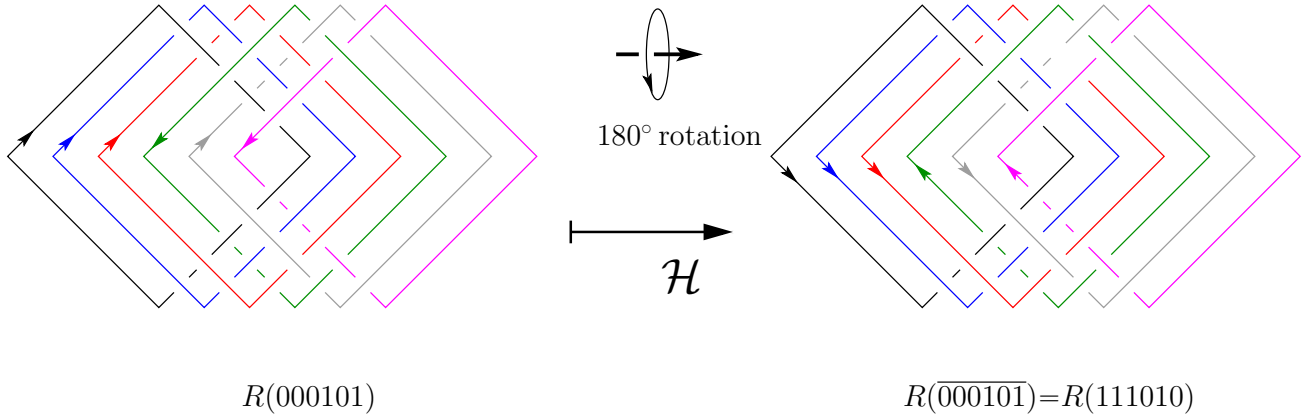


图 6. 如果我们将同伦 $\mathcal{H}$ 应用于环链 $R(000101)$ ，则得到环链 $R(\overline{000101}) = R(111010)$ 。该 $R(000101) \mapsto R(111010)$ 同伦的置换是 $[6]$ 上的恒等置换 l 。一般地，如果我们将 $\mathcal{H}$ 应用于环链 $R(a)$ ，则得到环链 $R(\bar{a})$ ，即 $\mathcal{H}|R(a) \rightarrow R(\bar{a})$ 。如果 $R(a)$ 有 n 个分量，则 $\mathcal{H}$ 将 $R(a)$ 的第 i 个分量映射到 $R(\bar{a})$ 的第 i 个分量， $i = 1, \dots, n$ 。即， $\mathcal{H}|R(a) \xrightarrow{l} R(\bar{a})$ 。

接下来考虑图 7 中展示的同胚变形 $\mathcal{V}$ 。字母 $\mathcal{V}$ 表示“垂直”，因为 $\mathcal{V}$ 是围绕图示平面上的垂直轴旋转 180 度。如图所示，若将 $\mathcal{V}$ 应用于环链 $R(a) = R(a_1 \cdots a_n)$ ，则得到环链 $R(\overline{(a_1 \cdots a_n)^{-1}}) = R((\bar{a}_1 \cdots \bar{a}_n)^{-1}) = R((\bar{a})^{-1})$ 。即， $\mathcal{V}|R(a) \rightarrow R((\bar{a})^{-1})$ 。因此 (R2) 若 a 是任意字符串，则 $R(a) \sim R((\bar{a})^{-1})$ 。

由于 $\mathcal{H}|R(a) \rightarrow R(\bar{a})$ 且 $\mathcal{V}|R(a) \rightarrow R((\bar{a})^{-1})$ ，可得 $R(a) \sim R(\bar{a})$ 且 $R(a) \sim R((\bar{a})^{-1})$ 。若依次对 $R(a)$ 应用同胚变形 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{V}$ （即 $\mathcal{V} \circ \mathcal{H}$ ），则得到环链 $R((\bar{a})^{-1}) = R(a^{-1})$ 。因此 (R3) 若 a 是任意字符串，则 $R(a) \sim R(a^{-1})$ 。

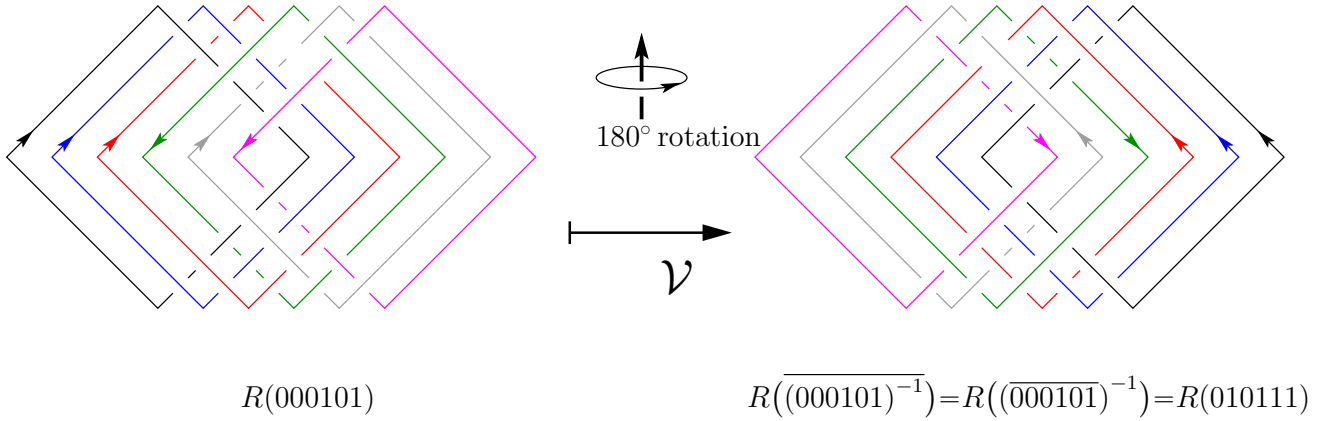


图 7. 如果我们将同伦变换 ν 应用于环链 $R(000101)$, 则得到环链 $R((000101)^{-1}) = R(010111)$. 该 $R(000101) \mapsto R(010111)$ 同伦变换的置换是 $[6]$ 上的逆置换 ν . 一般地, 如果我们将 ν 应用于一个环链 $R(a)$, 则得到环链 $R((\bar{a})^{-1})$, 即 $\nu| R(a) \rightarrow R((\bar{a})^{-1})$. 若 $R(a)$ 有 n 个分支, 则 ν 将 $R(a)$ 的第 i 个分支映射到 $R((\bar{a})^{-1})$ 的第 $(n-i+1)$ 个分支, $i = 1, \dots, n$. 即, $\nu| R(a) \xrightarrow{\nu} R((\bar{a})^{-1})$.

最后显然 (R4) 若 a 是任意字串, 则 $R(a) \sim R(a)$. 根据 (R1)–(R4), 我们得到以下结论。

Observation 8. 设 a 和 b 为单词。如果 b 是 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 中的任意一个, 则有 $R(a) \sim R(b)$ 。

3.3. 将定理 4 化简为一个命题. 给定一个单词 a , 我们已经确定了四个单词 b (包括 a 本身), 使得 $R(a) \sim R(b)$. 定理 4 证明的主要内容是, 反过来的命题也成立, 只要 a 的秩至少为四:

Proposition 9 (蕴含定理 4). 设 a 为秩为 $r \geq 4$ 的词。若 b 是满足 $R(a) \sim R(b)$ 的词, 则 b 必为 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 中之一。

该命题的证明将比导致观察 8 的论证更加复杂。我们暂时推迟该命题的证明, 先展示通过结合这两个陈述可以轻松得到定理 4。

定理 4 的证明 (假设命题 9). 设 a 是一个长度为 n 的单词。利用标准计算可以得到, $\text{rank}(a)$ 小于 4 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 而趋近于 0, 同样, $\{a, \bar{a}, a^{-1}, (\bar{a})^{-1}\}$ 中存在两个相同单词的概率也随着 $n \rightarrow \infty$ 而趋近于 0。根据观察 8 和命题 9, 这意味着长度为 n 的单词 a 存在恰好四个不同的单词 b (包括 a), 使得 $R(a) \sim R(b)$ 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 趋近于 1。

长度为 n 的二进制单词与 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)$ 中元素之间的一一对应关系进一步表明, 随机链接在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)$ 中的等价类大小为 4 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 也趋近于 1。由于 $|\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{R}_n)| = 2^n$, 定理 4 得证。□

4. 命题 9 的证明

在我们开始证明命题 9（或者更准确地说，将该命题归结为几个引理，即引理 10 和 11）之前，我们简要讨论环结的子链，因为它们在本讨论中起着核心作用。

4.1. 环结的子链. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 是一个词，且令 $i_1, \dots, i_k$ 是满足 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ 的整数。那么 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的一个子词，该子词自然对应于一个链环 $R(a)_{i_1} \cup \dots \cup R(a)_{i_k}$ （回想 $R(a)_i$ 是环结 $R(a)$ 的第 i 个分支）。我们称 $R(a)_{i_1} \cup \dots \cup R(a)_{i_k}$ 是 $R(a)$ 的一个子链，为了简洁起见，我们用 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 表示它。

值得注意的是，该记法与我们表示 $R(a)$ 单个分支的方式是一致的：若 $k = 1$ ，则只有一个整数 i_1 ，对应的子链即为分支 $R(a)_{i_1}$ 。

当词 a 是振荡词时，我们称环结 $R(a)$ 是振荡的；当 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的一个振荡子词时，我们称 $R(a)$ 的子链 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 是振荡的。显然， $R(a)$ 中任何振荡子链的大小都不会超过 a 的秩 r ，因为 r 是 a 中最长振荡子词的长度。

4.2. 将命题 9 归约为两个引理. 回顾命题 9 的陈述：若 a 是秩为 $r \geq 4$ 的词，且 $R(a) \sim R(b)$ ，则 b 必为 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 。

该命题的证明包含两个主要部分。第一部分是：若 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦，则我们可以完全从 $\mathcal{I}$ 对 $R(a)$ 中一个大小为 r 的振荡子链 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 的作用中重构出 b 。更准确地说，设 $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下的像。假设我们已知

- (i) b 的子词 $b_{j_1} \dots b_{j_r}$ ，以及
- (ii) $\mathcal{I}$ 在 $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ 上的置换。

那么由 (i) 和 (ii) 可完全确定词 b 。这即是下面引理 10 的内容。

证明命题 9 的第二个关键点是，我们实际上能完全理解前述 (i) 和 (ii) 的所有可能性。实际上，正如引理 11 所断言， $b_{j_1} \dots b_{j_r}$ 必须同样是振荡的（如同 $a_{i_1} \dots a_{i_r}$ ），且 $\mathcal{I}$ 在 $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ 上的置换要么是恒等置换 ι ，要么是反转置换 ν 。正如我们将看到的，命题 9 可通过这两个引理的结合轻松得出。

引理 10 涉及词的 π -像的概念。有关该关键概念的示意，参见图 8。设 a, b 是秩均为 r 的词，且 $A_1 A_2 \dots A_r$ 与 $B_1 B_2 \dots B_r$ 分别是 a 和 b 的规范分解。设 π 是 $[r]$ 上的一个置换。若存在 A_i 与 $B_{\pi(i)}$ 之间的双射，即对于 $i = 1, \dots, r$ 有 $|A_i| = |B_{\pi(i)}|$ ，则称 b 是 a 的 π -像。

显然，

显然，若 b 是 a 的某个 π -像，则 b 与 a 长度相同。若我们知道 b 的一个长度为 r 的振荡子词 $b_{j_1} \dots b_{j_r}$ ，且知道一个置换 π 使得 b 是 a 的 π -像，则我们可以完全重构 b 。这解释了下一条陈述的重要性，其证明留待下一节。

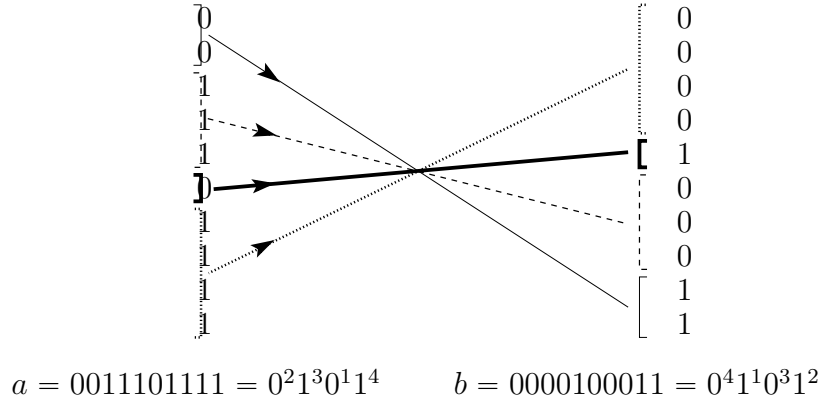


图 8. 在左侧, 我们有单词 $a = 0011101111$, 其规范分解为 $A_1 A_2 A_3 A_4$, 其中 $A_1 = 00 = 0^2$, $A_2 = 111 = 1^3$, $A_3 = 0 = 0^1$, 以及 $A_4 = 1111 = 1^4$. 在右侧, 我们有单词 $b = 0000100011$, 其规范分解为 $B_1 B_2 B_3 B_4$, 其中 $B_1 = 0000 = 0^4$, $B_2 = 1 = 1^1$, $B_3 = 000 = 0^3$, 以及 $B_4 = 11 = 1^2$. 我们用箭头表示单词 a 的规范子词与单词 b 的规范子词之间的一一自然对应关系. 如果令 π 为在 $[4]$ 上的逆置换 $\nu = (4321)$, 则对于 $i = 1, 2, 3, 4$, A_i 映射到 (长度等于) $B_{\pi(i)}$. 因此, b 是 a 的 π -像.

为利用引理 10, 我们需要知道哪些 $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 子链可能是 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下的像, 以及 $\mathcal{I}$ 在 $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ 上可能的置换. 这正是下一条陈述提供的信息, 也是证明命题 9 的第二个主要成分 Θ .

我们将把引理 11 的证明推迟到第 6 节和第 7 节, 先假设引理成立并证明命题 9. 在开始证明前, 我们先给出引理 11 的一个简单 Θ .

证明. 设 $s := \text{rank}(b)$. 引理 11 表明 $R(b)$ 存在大小为 r 的振荡子链, 故有 $s \geq r$. 特别地, $\text{rank}(b) \geq 4$, 因此我们同样可以将引理应用于 $R(b) \mapsto R(a)$ 同伦, 从而得到 $R(a)$ 必存在大小为 s 的振荡子链, 故 $r \geq s$. 综上, $s = r$. $\square$

命题 9 的证明 (假设引理 10 和 11). 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是秩为 $r \geq 4$ 的词. 设 $b = b_1 \cdots b_n$ 满足 $R(a) \sim R(b)$, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦.

取 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 为 $R(a)$ 的一个振荡子链. 设 $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下的像, π 是 $\mathcal{I}$ 在 $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ 上的置换.

由于 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 是振荡的, 故长度为 r 的振荡词只有两个, 分别是 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 和 $\overline{a_{i_1} \cdots a_{i_r}}$. 因此引理 11 (2) $\text{hff}H < \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 4 >$

设 $a = A_1 \cdots A_r = a_{i_1}^{|A_1|} \cdots a_{i_r}^{|A_r|}$ 为 a 的规范分解. 由推论 12 可知 b 的秩也为 r , 故令 $b = B_1 \cdots B_r = b_{j_1}^{|B_1|} \cdots b_{j_r}^{|B_r|}$ 为 b 的规范分解.

引理 10 表明 b 是 a 的 π -像, 而引理 11 (1) 表明 π 要么是 ι , 要么是 $\text{se}\Theta dH < \text{PLACEHOLDER}_E NV_2$

观察 a, b 的规范分解可见: 若 $(*)$ 与 $(\dagger)$ 同时成立, 则 $b = a$; 若 $(*)$ 与 $(\ddagger)$ 同时成立, 则 $b = \bar{a}$; 若 $(**)$ 与 $(\dagger)$ 同时成立, 则 $b = a^{-1}$; 若 $(**)$ 与 $(\ddagger)$ 同时成立, 则 $b = (\bar{a})^{-1}$ 。因此 b 必为 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 。□

$(*)$ 对于 $k = 1, \dots, r$, 有 $|B_k| = |A_k|$; 或者

$(**)$ 对于 $k = 1, \dots, r$, 有 $|B_k| = |A_{r-k+1}|$ 。

Lemma 10. 设 a 是一个秩为 $r \geq 4$ 的字, 设 b 是一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的字, 且设 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同胚。设 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $R(a)$ 的一个振荡子结, 且设 $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是其在 $\mathcal{I}$ 下的像。那么 b 是 a 的 π -像, 其中 π 是在 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换。

$(\dagger)$ $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$; 或者

$(\ddagger)$ $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = \overline{a_{i_1} \cdots a_{i_r}}$ 。

Lemma 11. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为 $r \geq 4$ 的词, 且 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $R(a)$ 中大小为 r 的振荡子链。令 b 是一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦。令 $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $R(b)$ 中作为 $R(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下像的子链。则,

(1) 在 $\mathcal{I}$ 下, $(R(a)_{i_1, \dots, i_r}, R(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换要么是恒等置换 ι , 要么是逆置换 ν ; 且

(2) $b_{j_1} \cdots b_{j_r}$ 是 b 的一个振荡子词。也就是说, $R(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $R(b)$ 的一个振荡子链。

Corollary 12. 设 a 是一个秩为 $r \geq 4$ 的词, 且 b 是一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的词。则有 $\text{rank}(b) = r$ 。

5. 引理 10 的证明

引理 10 的证明尤为重要, 因为在处理引导链 (boot links) 和花链 (flower links) 时, 几乎会 “完全复用” 该证明。

引理 10 的证明 (假设引理 11)。证明依赖于对 a 和 b 的规范分解的详细描述。设 $a = A_1 \cdots A_r$ 是 a 的规范分解。对每个 $i = 1, \dots, r$, 设 p_i, q_i 是满足 $A_i = a_{p_i} a_{p_i+1} \cdots a_{q_i}$ 的整数, 并设 $I_i = \{p_i, p_i+1, \dots, q_i\}$ 。注意实际上 p_i 可能与 q_i 相同, 当规范子词 A_i 长度为 1 时即为此情况。还要注意的, $p_1 = 1$ 且 $q_r = n$ 。因此 a 的规范分解如下所示:

$$a = \underbrace{a_{p_1} \cdots a_{q_1}}_{A_1} \underbrace{a_{p_2} \cdots a_{q_2}}_{A_2} \cdots \underbrace{a_{p_r} \cdots a_{q_r}}_{A_r}.$$

我们称 $R(a)_{p_k, \dots, q_k}$ 为 $R(a)$ 的第 k 个规范子链 R_k , 其中 $k = 1, \dots, r$ 。显然, $R(a)$ 是其规范子链的无交集并。一个关键观察是, $R(a)$ 中大小为 r 的子链是振荡的当且仅当它恰好包含每个规范子链的一个分量。

现在, 根据推论 12, b 的秩也是 r 。因此设 $b = B_1 \cdots B_r$ 为 b 的规范分解。对每个 $i = 1, \dots, r$, 设 s_i, t_i 是满足 $B_i = b_{s_i} \cdots b_{t_i}$ 的整数, 并设 $J_i = \{s_i, s_{i+1}, \dots, t_i\}$ 。于是

$$b = \underbrace{b_{s_1} \cdots b_{t_1}}_{B_1} \underbrace{b_{s_2} \cdots b_{t_2}}_{B_2} \cdots \underbrace{b_{s_i} \cdots b_{t_i}}_{B_i} \cdots \underbrace{b_{s_r} \cdots b_{t_r}}_{B_r}.$$

与 $R(a)$ 类似, 我们称 $R(b)_{s_k, \dots, t_k}$ 为 $R(b)$ 的第 k 个规范子链 $R_k(b)$, 其中 $k = 1, \dots, r$ 。显然, $R(b)$ 是其规范子链的无交集并, 且大小为 r 的 $R(b)$ 子链是振荡的当且仅当它恰好包含每个规范子链的一个分量。

注意, 由于 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 是 a 的一个振荡子词, 故必有 $a_{i_k} \in A_k$, 对 $k = 1, \dots, r$ 。因此 $A_k = a_{i_k}^{|A_k|}$, 对 $k = 1, \dots, r$, 所以 $(*) a = a_{i_1}^{|A_1|} \cdots a_{i_r}^{|A_r|}$ 。完全类似的论证表明 $(**) b = b_{i_1}^{|B_1|} \cdots b_{i_r}^{|B_r|}$ 。

回忆 π 是在 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a)_{i_1, \dots, i_k}, R(b)_{j_1, \dots, j_k})$ -置换。这意味着 $\mathcal{I}$ 将 $R(a)_{i_k}$ 映射为 $R(b)_{j_{\pi(k)}}$, 其中 $k = 1, \dots, r$ 。由于 $R(a)_{i_k}$ (分别为 $R(b)_{j_{\pi(k)}}$) 位于 $R(a)$ 的规范子链 $R_k(a)$ (分别为 $R(b)$ 的规范子链 $R_{\pi(k)}(b)$) 中, 这意味着 $\mathcal{I}$ 将 $R_k(a)$ 的某个特定分量映射到 $R_{\pi(k)}(b)$ 的某个特定分量, $k = 1, \dots, r$ 。关键论点是更强的陈述成立: $(\dagger)$ 对 $k = 1, \dots, r$, $\mathcal{I}$ 将 $R_k(a)$ 的每个分量映射到 $R_{\pi(k)}(b)$ 的一个分量。

为了证明 $(\dagger)$, 反证法假设存在某个 $k \in [r]$, 使得 $\mathcal{I}$ 将 $R_k(a)$ 的某个分量 $R(a)_{i'_k}$ 映射到 $R(b)$ 中不属于 $R_{\pi(k)}(b)$ 的分量。那么, $\mathcal{I}$ 映射的振荡子链 $R(a)_{i_1, \dots, i_{k-1}, i'_k, i_{k+1}, \dots, i_r}$ 在 $R(b)$ 中的像不包含 $R(b)$ 的规范子链 $R_{\pi(k)}(b)$ 的任何分量。因此, $\mathcal{I}$ 将 $R(a)$ 的一个大小为 r 的振荡子链映射到 $R(b)$ 中一个非振荡的子链。这与引理 11(2) 矛盾。故 $(\dagger)$ 成立。

由于对 $k = 1, \dots, r$ 有 $|R_k(a)| = |A_k|$ 且 $|R_{\pi(k)}(b)| = |B_{\pi(k)}|$, 故 $(\dagger)$ 意味着 $|A_k| \leq |B_{\pi(k)}|$ 。而 $\sum_{k=1}^r |A_k| = \sum_{k=1}^r |B_{\pi(k)}| = n$, 因此 $(\ddagger) |A_k| = |B_{\pi(k)}|$, 对 $k = 1, \dots, r$ 。因此, b 是 a 的 π -像。 $\square$

6. 迈向引理 11 的证明: 小环链

我们将通过对 a 的长度 n 进行归纳法来证明引理 11。本节的目标是证明当 $n = 4$ 时的引理, 这也是归纳法的基例。正如我们所见, 这个基例等价于本节末尾的断言 14。

该断言的证明关键依赖于环链 $R(0101)$ 和 $R(1010)$ 的内在对称群。在第 6.1 节中, 我们将简要介绍内在对称群的概念; 在第 6.2 节中, 我们将确定这两个链的内在对称群。最后, 在第 6.3 节, 我们将证明断言 14。

6.1. **内在对称群.** 在本文中, $\mathbb{Z}_2$ 是乘法群 $\{-1, 1\}$, 而 (如常) S_n 是所有大小为 n 的置换组成的群。如果 K 是任意有向结, 则 $(-1) \cdot K$ 表示将 K 的方向反转, 而 $1 \cdot K$ 则是保持 K 的既定方向不变。

为了引入链环的内在对称性的概念, 我们请读者参考图 9。该图顶部展示了同伦变形 $\mathcal{H}$ 如何将环链 $R(0101)$ 变换为环链 $R(1010)$ 。如图底部所示, 若暂时忽略这些链环各组成部分的方向, 我们可以认为 $\mathcal{H}$ 将环链 $R(0101)$ 变换为其自身。

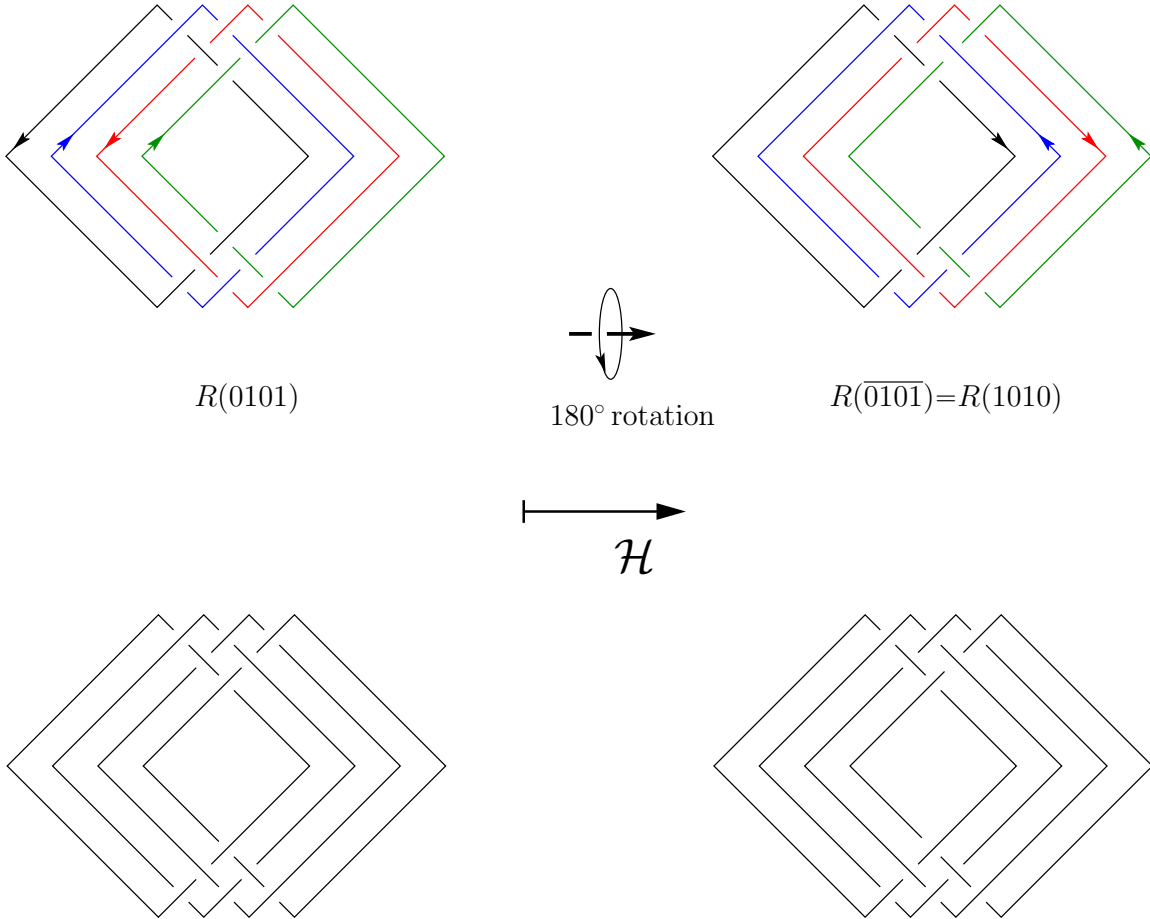


图 9. 环境同胚 $\mathcal{H}$ 的一个应用将 $R(0101)$ 变为 $R(1010)$ 。正如我们下面所示, 如果暂时忽略各组成部分的定向, 可以说 $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)$ 映射到自身。因此, 我们可以通过说 $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)$ 映射到自身但反转其所有组成部分的定向, 来理解 $\mathcal{H}$ 对 $R(0101)$ 的这一作用。实际上, 对于 $i = 1, \dots, 4$, 我们有 $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)$ 的第 i 个组成部分 $R(0101)_i$ 映射为 $(-1) \cdot R(0101)_i$ 。因此, $\mathcal{H}$ 证明了 $R(0101)$ 具有内在对称性 $(1, -1, -1, -1, -1, (1234))$ 。

如果这次考虑组成部分的方向，则可以得出结论： $\mathcal{H}$ 将链环 $R(0101)$ 变换为其自身，但所有组成部分的方向均被反转。例如， $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)$ 的第一部分 $R(0101)_1$ 变换为自身，但其方向被反转。即， $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)_1$ 变换为 $(-1) \cdot R(0101)_1$ 。此外，对于 $i = 1, \dots, 4$ ，我们有 $\mathcal{H}$ 将 $R(0101)_i$ 变换为 $(-1) \cdot R(0101)_i$ 。

一般而言，假设 L 是一个链环，其组成部分按某种顺序排列为 $L_1, \dots, L_n$ ，且 $L_1^*, \dots, L_n^*$ 是 L 的镜像 L^* 对应的组成部分。（正如我们接下来进一步讨论的，镜像在当前语境下无关紧要，但它们仍是内在对称性定义的重要组成部分。）设 $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) \in \mathbb{Z}_2^n$ ，且 π 是 $[n]$ 上的一个置换。那么，

- (1) L 承认 $(1, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ ，如果存在一个环境同胚将 L 映射到其自身，使得对于 $i = 1, \dots, n$ ， L_i 映射为 $\epsilon_i \cdot L_{\pi(i)}$ ；
- (2) L 承认 $(-1, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ ，如果存在一个环境同胚将 L 映射到 L^* ，使得对于 $i = 1, \dots, n$ ， L_i 映射为 $\epsilon_i \cdot L_{\pi(i)}^*$ 。

如果 L 存在某个 $\epsilon_0 \in \{-1, 1\}$ 使得 L 允许 $(\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ ，则 $(\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ 是 L 的一个内在对称。例如，图 9 显示了 $R(0101)$ 具有内在对称 $(1, -1, -1, -1, -1, (1\ 2\ 3\ 4))$ 。链环 L 的所有内在对称构成一个群，即 L 的内在对称群 [26]。若 L 有 n 个组成部分，则该群的单位元是平凡内在对称 $s, (1\ 2\ 1 \cdots n)) \cdots n))$ 。

我们再次包含 (2)（即涉及镜像的讨论），因为它是内在对称性概念的组成部分，但在当前语境下完全无关紧要：我们的兴趣在于正链环，而正链环的镜像不是正链环。本文中，我们不会遇到任何形式为 $(-1, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ 的内在对称。

6.2. 小振荡环链的内在对称群。 计算链结 L 的内在对称群通常是一项非常困难的任务 [3, 4, 16]，但如果 L 是一个合理大小的双曲链结（参见 [12]），则可以使用 SnapPy [6] 计算该群。利用 SnapPy 计算完整对称群（即对偶 (S^3, L) 的映射类群），从中可以轻松获得 L 的内在对称群。

链结 $R(0101)$ 和 $R(1010)$ 恰好是双曲的，我们采用了 [4, 第 3 节] 中描述的方法，使用 SnapPy 计算了这两个链结的内在对称群。

Fact 13. $R(0101)$ 的内在对称群同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。其元素为 $(1, 1, 1, 1, 1, \iota)$ ， $(1, -1, -1, -1, -1, \iota)$ ， $(1, 1, 1, 1, 1, \nu)$ 和 $(1, -1, -1, -1, -1, \nu)$ 。 $R(1010)$ 的内在对称群与之相同。

我们强调，我们已知 $R(0101)$ 和 $R(1010)$ 具有这四种对称性。实际上，第一种对称性是平凡的，第二种对称性由 $\mathcal{H}$ 体现，如图 9 所示。很容易看出，图 7 中所示的同伦 $\mathcal{V}$ 证明了第三种对称性，而第四种对称性则由同伦 $\mathcal{V} \circ \mathcal{H}$ 体现。

6.3. 引理 11 证明的基本情况. 下面的陈述是本节的主要结果, 对应于引理 11 证明的基本情况。正如我们将在下一节看到的, 尽管该断言是以振荡连结的形式陈述的, 而非以振荡子连结的形式 (如引理 11), 但该陈述实际上等价于该引理中 $n = 4$ 的情形。

Claim 14. 设 $a = a_1a_2a_3a_4$ 为长度为 4 的振荡词。设 $b = b_1b_2b_3b_4$ 是一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦。则,

- (1) $R(b)$ 也是振荡的, 即 b 是一个振荡词; 并且
- (2) 在 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a), R(b))$ -置换要么是恒等置换 ι , 要么是反转置换 ν 。

证明. 我们首先注意到, (1) 断言如果 $a \in \{0101, 1010\}$, 且 $R(a) \sim R(b)$, 那么 $b \in \{0101, 1010\}$ 。我们使用 SageMath [25] 进行了验证: 发现 $R(0101)$ 的 Jones 多项式 $V_{R(0101)}$ 与 $R(1010)$ 的 Jones 多项式 $V_{R(1010)}$ 相同 (这当然是预期中的, 因为这些连结是等价的), 且所有其他大小为 4 的环形连结的 Jones 多项式都与 $V_{R(0101)}$ 不同。

为了证明 (2), 首先假设 $b = a$ 。令 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(a)$ 同伦, π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a), R(a))$ -置换。由于 $\mathcal{I}$ 将 $R(a)$ 的每个分量映射到 $R(a)$ 中带有正确方向的分量, 因此 $(1, 1, 1, 1, \pi)$ 必须是 $R(a)$ 的内在对称性。由于 a 是 0101 或 1010, 依据事实 13, 我们得出 π 要么是 ι , 要么是 ν 。

最后假设 $b = \bar{a}$ 。令 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(\bar{a})$ 同伦, π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a), R(\bar{a}))$ -置换。显然, $R(\bar{a})$ 与 $R(a)$ 相同, 但其所有分量的方向均相反。因此 $\mathcal{I}$ 将 $R(a)$ 的每个分量映射到 $R(\bar{a})$ 中方向相反的对应该分量, 故 $(1, -1, -1, -1, \pi)$ 必须是 $R(a)$ 的内在对称性。由于 a 是 0101 或 1010, 依据事实 13, 我们得出 π 要么是 ι , 要么是 ν 。 $\square$

7. 引理 11 的证明

引理 11 的证明依赖于环状连结与其子连结之间的自然等价 (同伦)。引导连结的子连结与引导连结之间 (分别, 花连结的子连结与花连结之间) 的类似等价也将在定理 5 (分别, 定理 6) 的证明中发挥核心作用。

7.1. 环链的子链等价于环链. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个词, 且 $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ 是 a 的一个子词。如图 10 所示, 排列 $\mathcal{R}_n$ 的特殊结构意味着 $R(a)$ 的子链 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 通过一个强同伦等价于环链 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 。粗略地说, 可以将 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的一些分量 “聚拢” 起来, 直到所有分量的位置完全与 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 的分量位置相同。

这样的 $R(a)_{i_1, \dots, i_k} \mapsto R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 同伦确实是强同伦, 因为它显然将 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的第 j 个分量 $R(a)_{i_j}$ 对应到环链 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 的第 j 个分量 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})_j$, 其中 $j = 1, \dots, k$ 。

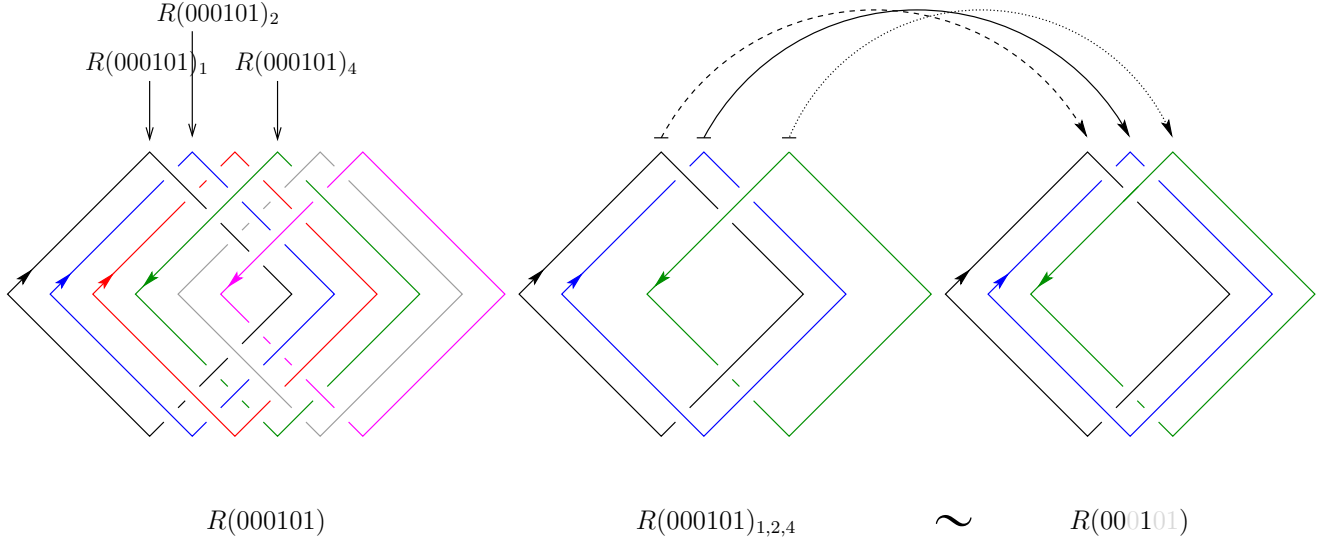


图 10. 观察 15 的说明。令 $a = (a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6) = (000101)$ ，并考虑 a 的子词 $a_1 a_2 a_4 = 001$ 。左侧显示了 $R(000101)$ ，并标示了对应于 $a_1 = 0$ 、 $a_2 = 0$ 和 $a_4 = 1$ 的分量 $R(000101)_1, R(000101)_2, R(000101)_4$ 。中间显示了子链路 $R(000101)_{1,2,4}$ ，即这三个分量的并集。宽泛地说，我们可以“将” $R(000101)_{1,2,4}$ 的某些分量“聚拢”起来，直到它们完全匹配图右侧所示的环链路 $R(a_1 a_2 a_4) = R(001)$ 的分量。这是一个强 $R(000101)_{1,2,4} \mapsto R(001)$ 同胚变形。事实上，其相关的排列是恒等排列 $\iota = (1\ 2\ 3)$ ，因为该同胚变形将 $R(000101)_{1,2,4}$ 的第 i 个分量映射到 $R(001)$ 的第 i 个分量， $i = 1, 2, 3$ 。

显然，我们可以逆转将 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的分量“聚拢”到 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 的过程。粗略地说，我们可以将 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 的一些分量“拉开”，直到它们的位置完全与 $R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的分量相同。因此，也存在一个强同伦 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) \mapsto R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 。

让我们强调这些关键事实。

Observation 15. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 为一个词。如果 $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ 是 a 的任意子词，则存在一个 $R(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\iota} R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 同位异构，同时也存在一个 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) \xrightarrow{\iota} R(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 同位异构。

本节以一个将在命题 9 证明中反复使用的最终观察作为结尾。

Observation 16. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 和 $b = b_1 \cdots b_n$ 是两个词。设 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$ 和 $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$ 是整数，且 π 是 $[k]$ 的一个排列。则存在一个 $R(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\pi} R(b)_{j_1, \dots, j_k}$ 同构当且仅当存在一个 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) \xrightarrow{\pi} R(b_{j_1} \cdots b_{j_k})$ 同构。

证明. 我们证明“若”部分。“仅若”部分的证明完全类似。

假设存在一个 $R(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) \xrightarrow{\pi} R(b_{j_1} \cdots b_{j_k})$ 同伦 $\mathcal{I}$ 。根据观察 15, 存在一个 $R(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\mathcal{L}} R(a_{i_1} \cdots a_{i_k})$ 同伦 $\mathcal{J}$, 同样的观察还意味着存在一个 $R(b_{j_1} \cdots b_{j_k}) \xrightarrow{\mathcal{L}} R(b)_{j_1, \dots, j_k}$ 同伦 $\mathcal{K}$ 。

两次应用观察 7 得到 $\mathcal{K} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{J} \mid R(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\mathcal{L} \circ \pi \circ \mathcal{L}} R(b)_{j_1, \dots, j_k}$ 。由于 $\mathcal{L} \circ \pi \circ \mathcal{L} = \pi$, 这意味着 $\mathcal{K} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{J}$ 是一个 $R(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\pi} R(b)_{j_1, \dots, j_k}$ 同伦。□

7.2. 引理 11 的证明. 尽管原则上可以直接证明引理 11 的原始形式, 但实际上证明以下命题更为简便, 该命题以环链接 (ring links) 而非环链接的子链接的形式陈述。我们指出, 该命题与引理 11 的等价性是观察 16 的直接结果。

Lemma 17 (等价于引理 11). 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个长度为 $n \geq 4$ 的振荡词。令 b 为一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦。那么,

- (1) 在 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a), R(b))$ -置换要么是恒等置换 $\mathcal{L}$, 要么是逆序置换 ν ; 且
- (2) b 是一个振荡词, 即环链 $R(b)$ 也是振荡的。

证明. 我们通过对 a 的长度 n 进行归纳来证明。命题 14 表明当 $n=4$ 时该命题成立。归纳步骤中, 设 $m \geq 4$ 是一个整数, 假设该引理对长度为 m 的振荡字成立, 证明其对长度为 $m+1$ 的振荡字也成立。

因此, 设 $a = a_1 \cdots a_m a_{m+1}$ 是一个振荡字, $b = b_1 \cdots b_{m+1}$ 是一个满足 $R(a) \sim R(b)$ 的字。令 $\mathcal{I}$ 是一个 $R(a) \mapsto R(b)$ 同伦, π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(R(a), R(b))$ -置换。我们的目标是证明: (I) π 要么是 $\mathcal{L}$, 要么是 ν ; 以及 (II) b 是振荡的。

令 $R(b)_{j_1, \dots, j_m}$ (分别为 $R(b)_{k_1, \dots, k_m}$) 为 $R(b)$ 的子链接, 是 $R(a)_{1, \dots, m}$ (分别为 $R(a)_{2, \dots, m+1}$) 在 $\mathcal{I}$ 作用下的像。

根据观察 16, 归纳假设意味着 $\mathcal{I}$ 作用下 $(R(a)_{1, \dots, m}, R(b)_{j_1, \dots, j_m})$ -置换要么是 $\mathcal{L}$, 要么是 ν 。即, 满足

$$(i) \mathcal{I} \mid R(a)_{1, \dots, m} \xrightarrow{\mathcal{L}} R(b)_{j_1, \dots, j_m} \text{ 或 } (ii) \mathcal{I} \mid R(a)_{1, \dots, m} \xrightarrow{\nu} R(b)_{j_1, \dots, j_m}。$$

类似地, $\mathcal{I}$ 作用下 $(R(a)_{2, \dots, m+1}, R(b)_{k_1, \dots, k_m})$ -置换要么是 $\mathcal{L}$, 要么是 ν 。因此满足

$$(iii) \mathcal{I} \mid R(a)_{2, \dots, m+1} \xrightarrow{\mathcal{L}} R(b)_{k_1, \dots, k_m} \text{ 或 } (iv) \mathcal{I} \mid R(a)_{2, \dots, m+1} \xrightarrow{\nu} R(b)_{k_1, \dots, k_m}。$$

注意, (i) 意味着 $\pi(1) < \cdots < \pi(m)$, (ii) 意味着 $\pi(m) > \cdots > \pi(1)$, (iii) 意味着 $\pi(2) < \cdots < \pi(m+1)$, 而 (iv) 意味着 $\pi(m+1) > \cdots > \pi(2)$ 。显然, (i) 与 (iv) 不相容, (ii) 与 (iii) 不相容。因此, 要么 (i) 与 (iii) 同时成立, 要么 (ii) 与 (iv) 同时成立。

也就是说, 要么 $\pi(1) < \pi(2) < \cdots < \pi(m+1)$, 要么 $\pi(m+1) > \cdots > \pi(2) > \pi(1)$ 。前者情况下, 必有 $\pi(\ell) = \ell$ 对所有 $\ell = 1, \dots, m+1$ 成立, 即 $\pi = \mathcal{L}$; 后者情况下, $\pi(\ell) = (m+1) - \ell + 1$ 对所有 $\ell = 1, \dots, m+1$ 成立, 即 $\pi = \nu$ 。故 (I) 成立。

接下来我们在假设 $\mathcal{I}$ 下 $(R(a), R(b))$ -置换为 ν 的情况下证明 (II)。若置换为 ι ，证明完全类似。

在此假设下，

$$(\dagger) \mathcal{I} \mid R(a)_{1,\dots,m} \rightarrow R(b)_{2,\dots,m+1} \text{ 且 } (\ddagger) \mathcal{I} \mid R(a)_{2,\dots,m+1} \rightarrow R(b)_{1,\dots,m}.$$

根据观察 16，归纳假设对 $(\dagger)$ 应用得出 $R(b)_{2,\dots,m+1}$ 是振荡的，即

$$(*) b_2 \cdots b_{m+1} \text{ 是 } b \text{ 的一个振荡子词。}$$

同理，观察 16 和归纳假设对 $(\ddagger)$ 应用得出 $R(b)_{1,\dots,m}$ 是振荡的，即

$$(**) b_1 \cdots b_m \text{ 是 } b \text{ 的一个振荡子词。}$$

显然，由 $(*)$ 和 $(**)$ 可得 b 是振荡的。 $\square$

8. 引导结：定理 5 的证明

在本文中，我们将 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 中的结称为 大小为 n 的正引导结，或简称为 大小为 n 的引导结，因为我们考虑的所有结均为正结。

正如我们在第 1 节中提到的，定理 5 的证明遵循了与定理 4 证明类似的策略。实际上，这还轻描淡写了：利用我们为定理 4 证明构建的框架，定理 5 的证明会更加简短，因为我们只需描述为处理引导结所需做的一些调整。

8.1. 靴形链与二进制字之间的对应关系. 与环形链类似，大小为 n 的靴形链自然对应于大小为 n 的二进制字。集合 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 中的每个链都是通过为 $\mathcal{B}_n$ 中的 n 个伪圆赋予一个方向得到的，而方向的赋值可以以与环形链完全类似的方式进行编码。我们在图 11 中对此进行了说明。

形式上，令 $i = 1, 2, \dots, n$ 表示 $\mathcal{B}_n$ 中从左到右排列的伪圆。与环形排列一样，我们用长度为 n 的字 a 来编码方向，其中字 a 的第 i 个位置为 0（分别为 1）表示第 i 个伪圆顺时针（分别逆时针）方向。给定这样的字 a ，我们用 $\mathcal{B}_n(a)$ 表示对应的有向排列。最后，我们用 $B(a)$ 来表示由 $\mathcal{B}_n(a)$ 所诱导的正靴形链（这里 B 代表“boot”）。

因此，与环形链一样，所有长度为 n 的二进制字集合与所有大小为 n 的靴形链集合 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{B}_n)$ 之间存在一一对应关系。

8.2. 将定理 5 归约为命题. 回到第 3 节，我们将定理 4 归约为命题 9。这里我们采用类似的方法，但对于 boot 链接情况更为简单。

为了证明定理 4，我们确定了一些关于环形链接的自然同伦，最终得出了观察 8，它给出了环形链接等价的充分条件：如果 b 是 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或者 $(\bar{a})^{-1}$ 之一，那么 $R(a) \sim R(b)$ 。

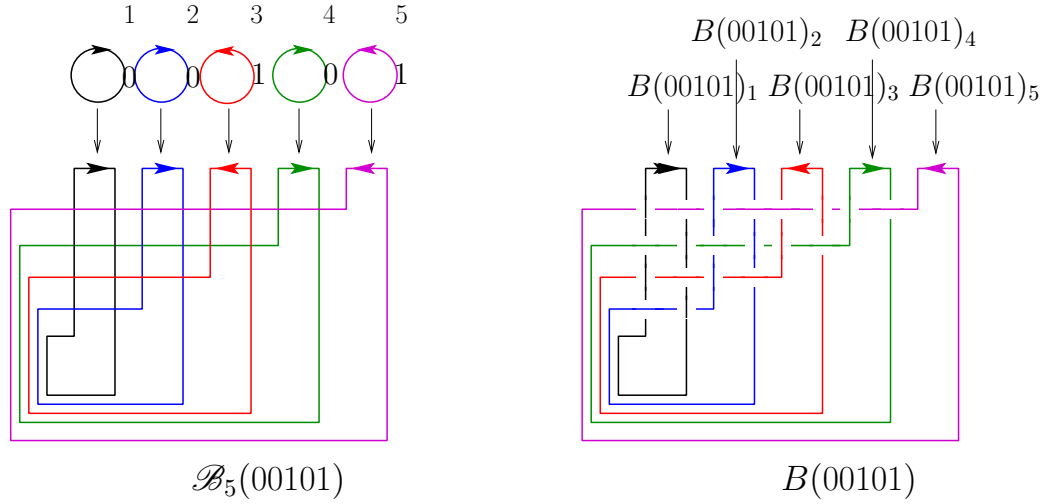


图 11. 定向排列 $\mathcal{B}_5(00101)$ 及其诱导的正链，即引导链 $B(00101)$ 。我们还标示了 $B(00101)$ 的五个分支。

对于 boot 链接，我们不需要经过这一步：对于 boot 链接，观察 8 的对应等价命题只是一个平凡的陈述，即

$$(*) \text{ 如果 } b = a, \text{ 那么 } B(a) = B(b).$$

证明定理 5 的主力就是下面的命题，它断言只要 a 的秩至少为 6，则 $(*)$ 的逆命题成立。

Proposition 18 (蕴含定理 5). 设 a 是一个秩为 $r \geq 6$ 的词。若 b 是一个词，使得 $B(a) \sim B(b)$ ，则有 $b = a$ 。

像处理环形链接一样，我们暂时搁置该命题的证明，先说明定理 5 如何容易地由它推出。

定理 5 的证明（假设命题 18）。设 a 是长度为 n 的字。通过标准计算可以得到，随着 $n \rightarrow \infty$ ， $\text{rank}(a)$ 小于 6 的概率趋近于 0。由命题 18，这意味着随着 $n \rightarrow \infty$ ， $B(a)$ 不等价于任何其他 boot 链接的概率趋近于 1。

长度为 n 的二进制字与 $\mathcal{L}^+(\mathcal{B}_n)$ 中元素的一一对应关系，则意味着随机选取的 $\mathcal{L}^+(\mathcal{B}_n)$ 中链接的等价类大小为 1 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 趋近于 1。由于 $|\mathcal{L}^+(\mathcal{B}_n)| = 2^n$ ，定理 5 成立。

□

9. 命题 18 的证明

与命题 9 的证明类似，boot 链接的子链接在命题 18 的证明中起到核心作用，因此我们首先对它们进行简要讨论。

9.1. 引导链的子链等价于引导链. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 是一个词, 且设 $i_1, \dots, i_k$ 是满足 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ 的整数. 那么 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的一个子词, 该子词自然对应于 $B(a)$ 的一个子链 $B(a)_{i_1} \cup \dots \cup B(a)_{i_k}$. 为简便起见, 我们用 $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 表示该链。

当词 a 是振荡的时, 我们称引导链 $B(a)$ 是振荡的, 当 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的一个振荡子词时, 我们称 $B(a)$ 的子链 $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 是振荡的. 由于最长振荡子词的长度为 a 的秩 r , 因此 $B(a)$ 的任何振荡子链的大小都不可能超过这个秩。

与环链的情况类似, 如图 12 所示, 排列 $\mathcal{B}_n$ 的特殊结构表明, $B(a)$ 的子链 $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 通过一个强同伦等价于引导链 $B(a_{i_1} \dots a_{i_k})$. 粗略来说, 可以“聚合” $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的某些分支, 直到所有分支的位置完全与 $B(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 的分支一致, 同时也可以逆转此过程, 将 $B(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 的分支移动回 $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 。

i

Observation 19. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 为一个词. 如果 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的任意子词, 则存在一个 $B(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\ell} B(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 同伦, 且存在一个 $B(a_{i_1} \dots a_{i_k}) \xrightarrow{\ell} B(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 同伦。

i

由此我们得到以下关键陈述, 与观察 16 相对应. $B(a)_{i_1, \dots, i_k}$

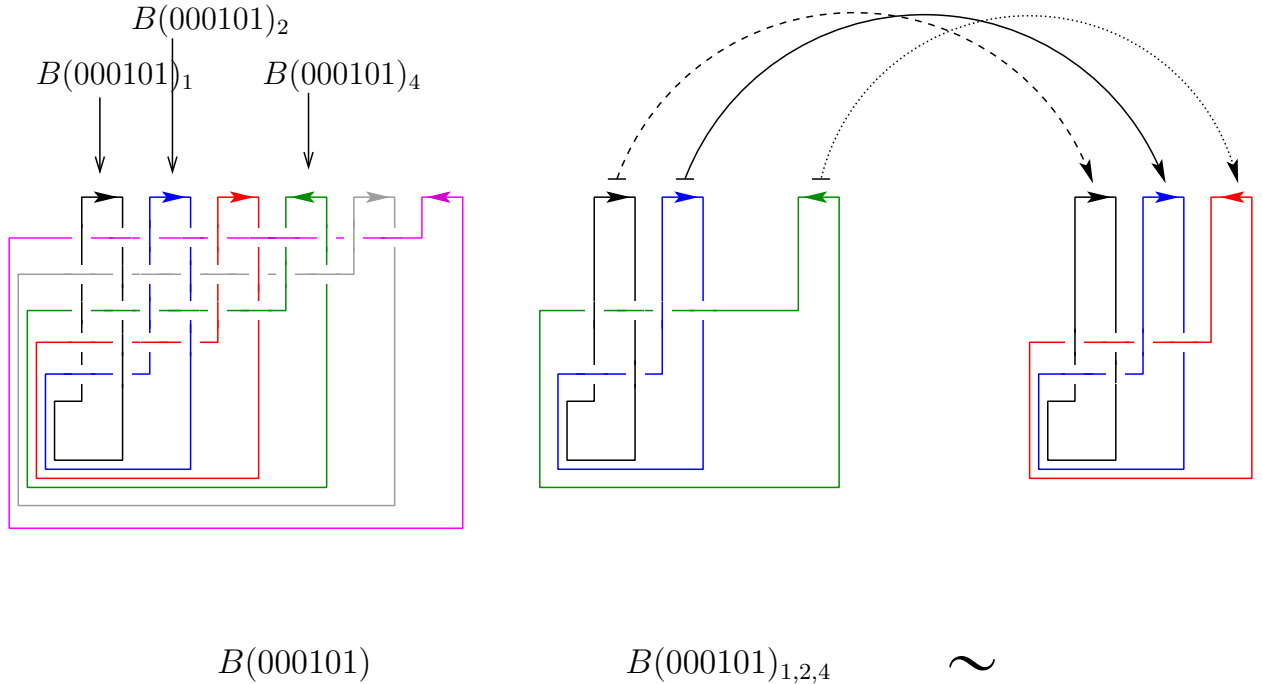


图 12. 观察 19 的示意图。

9.2. **将命题 18 化简为引理.** 回到第 4 节, 我们将命题 9 化简为引理 10 和 11, 这些引理在后续章节中得到了证明。这里我们采用类似的方法。接下来的陈述与这些引理相对应。

正如我们将看到的, 在本例中, 我们只需要将引理 21 的证明推迟到下一节, 因为引理 20 的证明几乎与引理 10 的证明相同。

ii

Lemma 20. 设 a 是一个秩为 $r \geq 6$ 的字, b 是一个满足 $B(a) \sim B(b)$ 的字, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(a) \mapsto B(b)$ 同伦。设 $B(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $B(a)$ 的一个振荡子链, 且 $B(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是其在 $\mathcal{I}$ 下的像。那么 b 是 a 的 π -像, 其中 π 是在 $\mathcal{I}$ 下的 $(B(a)_{i_1, \dots, i_r}, B(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换。

iii

Lemma 21. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为 $r \geq 6$ 的词, 且 $B(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $B(a)$ 中大小为 r 的振荡子链。设 b 是一个满足 $B(a) \sim B(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $(B(a), B(b))$ 同伦。令 $B(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $B(b)$ 中作为 $B(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下的像的子链。那么,

- (1) 在 $\mathcal{I}$ 作用下, $(B(a)_{i_1, \dots, i_r}, B(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换为恒等置换 l ; 且
- (2) $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 。

我们有以下引理 21 的简单推论, 它是推论 12 的对应版本 Θ

Corollary 22. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为 $r \geq 6$ 的词, 且假设 b 是一个词, 使得 $B(a) \sim B(b)$ 。那么有 $\text{rank}(b) = r$ 。

引理 20 的证明 (假设引理 21) . 这几乎与引理 10 的证明相同。只需调用推论 22 代替推论 12, 并调用引理 21(2) 代替引理 11(2) 即可。 $\square$

命题 18 的证明 (假设引理 21) . 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为 $r \geq 6$ 的词。设 $b = b_1 \cdots b_n$ 是一个词, 使得 $B(a) \sim B(b)$, 且设 $\mathcal{I}$ 是一个 $(B(a), B(b))$ 的同伦。设 $B(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $B(a)$ 的一个振荡子链, $B(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是在 $\mathcal{I}$ 作用下 $B(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 的像的子链, 并设 π 是对应的 $(B(a)_{i_1, \dots, i_r}, B(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换。

设 $a = A_1 \cdots A_r = a_{i_1}^{|A_1|} \cdots a_{i_r}^{|A_r|}$ 是 a 的规范分解。注意推论 22 表明 b 的秩也为 r , 因此我们可以将 b 写为其规范分解 $b = B_1 \cdots B_r = b_{j_1}^{|B_1|} \cdots b_{j_r}^{|B_r|}$ 。

引理 20 表明 b 是 a 的 π -像, 且引理 21(1) 表明 π 是恒等置换。因此对于 $k = 1, \dots, r$, 有 $|B_k| = |A_{l(k)}| = |A_k|$ 。由引理 11(2), 我们有 $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$, 因此观察 a 和 b 的规范分解可以发现 $b = a$ 。 $\square$

10. 引理 21 的证明

与引理 11 的证明类似，引理 21 的证明也是通过对 n 进行归纳。为了建立基例，我们需要两个大小为 6 的振荡引导链的内在对称群。幸运的是，这些链是双曲的，因此我们可以使用 SnapPy 来计算这些群。我们得到如下结果

Fact 23. 引导结 $B(010101)$ 和 $B(101010)$ 的内在对称群是平凡的。因此，如果 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(010101) \mapsto B(010101)$ 同伦，则在 $\mathcal{I}$ 作用下的 $(B(010101), B(010101))$ 置换是恒等置换 ι 。对于 $B(101010)$ 也有完全类似的结论。

我们有以下与声明 14 类似的结论。这将作为引理 21（更准确地说，是其等价的引理 25）归纳证明的基例。

Claim 24. 设 $a = a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ 是一个长度为 6 的振荡词。令 $b = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ 为一个满足 $B(a) \sim B(b)$ 的词，且令 $\mathcal{I}$ 为一个 $B(a) \mapsto B(b)$ 同伦。那么，

- (1) $b = a$ ；且
- (2) 在 $\mathcal{I}$ 下的 $(B(a), B(b))$ -置换是恒等置换 ι 。

证明. 我们首先注意到，(1) 表示如果 $a = 010101$ （分别， $a = 101010$ ）且 $B(a) \sim B(b)$ ，那么 $b = 010101$ （分别， $b = 101010$ ）。我们使用 SageMath 验证了这一点： $B(010101)$ 的 Jones 多项式 $V_{B(010101)}$ 与任何其他大小为 6 的引导链的 Jones 多项式均不同，且同样的结论也适用于 $B(101010)$ 的 Jones 多项式 $V_{B(101010)}$ 。

为了证明 (2)，设 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(a) \mapsto B(b)$ 同伦， π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(B(a), B(b))$ -置换。我们已知 $b = a$ ，因此 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(a) \mapsto B(a)$ 同伦， π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(B(a), B(a))$ -置换。故 $\mathcal{I}$ 将 $B(a)$ 的每个分支映射到其自身的分支且保持其给定的方向，因此 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \pi)$ 必须是 $B(a)$ 的一个内在对称。无论 $a = 010101$ 还是 101010 ，事实 23 都表明 π 是恒等置换 ι 。□

与引理 11 的证明过程类似，证明引理 21 时，我们发现直接证明以下关于引导链的引理更加简单且自然，而非直接用引导链的子链来表述。该命题与引理 21 等价，立即由观察 ?? 得出。

Lemma 25 (等价于引理 21). 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个长度为 $n \geq 6$ 的振荡词。设 b 是一个满足 $B(a) \sim B(b)$ 的词，且 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(a) \mapsto B(b)$ 同伦。那么，

- (1) 在 $\mathcal{I}$ 作用下的 $(B(a), B(b))$ -置换是恒等置换 ι ；且
- (2) $b = a$ 。

证明. 该证明是引理 17 证明的简化版。我们对 a 的长度 n 进行归纳。声明 24 表明命题对 $n=6$ 时成立。归纳步中, 设 $m \geq 6$ 为整数, 假设引理对长度为 m 的振荡词成立, 证明其对长度为 $m+1$ 的振荡词也成立。

设 $a = a_1 \cdots a_m a_{m+1}$ 是一个振荡词, $b = b_1 \cdots b_{m+1}$ 是一个满足 $B(a) \sim B(b)$ 的词。设 $\mathcal{I}$ 是一个 $B(a) \mapsto B(b)$ 同伦, π 是 $\mathcal{I}$ 下的 $(B(a), B(b))$ -置换。我们需要证明

$$\pi = \text{id} \text{ 且 } b = a.$$

设 $B(b)_{j_1, \dots, j_m}$ (分别, $B(b)_{k_1, \dots, k_m}$) 是 $B(b)$ 的子链, 是 $B(a)_{1, \dots, m}$ (分别, $B(a)_{2, \dots, m+1}$) 在 $\mathcal{I}$ 下的像。

由观察 ??, 归纳假设表明 $\mathcal{I}$ 下 $(B(a)_{1, \dots, m}, B(b)_{j_1, \dots, j_m})$ -置换为 id , 这特别意味着 $\pi(1) < \cdots < \pi(m)$ 。同样地, 归纳假设表明 $\mathcal{I}$ 下 $(B(a)_{2, \dots, m+1}, B(b)_{k_1, \dots, k_m})$ -置换为 id , 这特别意味着 $\pi(2) < \cdots < \pi(m+1)$ 。因此 $\pi(1) < \pi(2) < \cdots < \pi(m+1)$, 必然有 $\pi(\ell) = \ell$, 对于 $\ell = 1, \dots, m+1$ 。换言之, π 是恒等置换 id 。从而 (I) 成立。

为了证明 (2), 注意我们特别证明了

$$(\dagger) \mathcal{I} \mid B(a)_{1, \dots, m} \rightarrow B(b)_{1, \dots, m} \text{ 且 } (\ddagger) \mathcal{I} \mid B(a)_{2, \dots, m+1} \rightarrow B(b)_{2, \dots, m+1}.$$

由观察 16, 将归纳假设应用于 $(\dagger)$ 得出 $b_1 \cdots b_m = a_1 \cdots a_m$ 。类似地, 由观察 16 和归纳假设应用于 $(\ddagger)$ 得出 $b_2 \cdots b_{m+1} = a_2 \cdots a_{m+1}$ 。显然, (I) 和 (II) 联立可得 $b_1 \cdots b_{m+1} = a_1 \cdots a_{m+1}$, 即 $b = a$ 。□

11. 花环链: 定理 6 的证明

我们将称 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$ 中的一个链为 大小为 n 的正花环链, 或简称为 大小为 n 的花环链, 因为所考虑的所有链均为正链。我们使用与证明定理 4 和 5 相同的策略来证明定理 6。

为方便起见, 我们将专门处理 偶数 大小的花环链。原则上我们也可以考虑奇数大小的花环链, 但这会在几个重要命题中引入一些额外的情况分析, 因此专注于偶数大小的花环链反而更为简便。我们强调这对定理 6 的有效性没有影响, 因为很容易看出 (由于其渐近性质), 如果定理对偶数的 n 成立, 那么当 n 为奇数时也同样成立 (见命题 30 和推论 30)。

备注. 每当我们处理花环链时, 隐含假设其组成部分数量为 偶数。

11.1. 花朵链与二进制词的对应关系. 与环链和引导链类似, 我们可以自然地将大小为 n 的花朵链与大小为 n 的二进制词联系起来。 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$ 中的每个链都是通过为 $\mathcal{F}_n$ 中的 n 个伪圆分配一个方向而得到的, 而方向分配可以自然地像我们对环链和引导链所做的那样进行编码。

我们注意到,在这种情况下,我们需要制定一个约定:环排列的分量和引导排列的分量是自然从左到右排序的,但花朵排列的分量则是以循环方式出现的。读者可参见图 13 来说明这一讨论。一个具有偶数个 n 个伪圆的花朵排列有两个最顶部的伪圆。因此,我们可以从其右上方的分量开始,按照顺时针顺序将伪圆标记(排序)为 $1, \dots, n$, 如图 13 顶部所示的排列。

形式上,令 $i = 1, 2, \dots, n$ 表示 $\mathcal{F}_n$ 中的伪圆,按照自右上方起顺时针自然循环的顺序排列。与环排列和引导排列一样,我们使用长度为 n 的词 a 来编码一个方向,其中词 a 的第 i 个位置为 0 (分别为 1) 表示伪圆 i 的方向为顺时针(分别为逆时针)。给定这样一个词 a ,我们用 $\mathcal{F}_n(a)$ 表示相应的有向排列。最后,我们用 $F(a)$ 表示由 $\mathcal{F}_n(a)$ 诱导的正链(这里 F 代表“flower”)。读者可再次参见图 13 以示例说明。正如该图中也所示,对于每个 $i = 1, \dots, n$,我们用 $F(a)_i$ 表示花朵链 $F(a)$ 的第 i 个分量。

因此,正如环链和引导链一样,长度为 n 的所有二进制词的集合与大小为 n 的所有花朵链集合 $\mathcal{L}^+(\mathcal{F}_n)$ 之间存在一一对应关系。

11.2. 对花链自然作用同伦. 我们回顾一下,从宏观上看,定理 4 的证明有两个主要步骤。给定一个环链 $R(a)$, 简单的步骤是展示同伦,证明 $R(a) \sim R(\bar{a})$, $R(a) \sim R(a^{-1})$ 和 $R(a) \sim R((\bar{a})^{-1})$ (显然,不需要展示一个将 $R(a)$ 映射到自身的同伦)。这一部分以观察 8 为高潮,并且是证明中相对容易的部分:如果 b 是 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 中的任意一个,那么 $R(a) \sim R(b)$ 。困难的部分是逆命题,即命题 9: 如果 $R(a) \sim R(b)$, 那么 b 必须是 $a, \bar{a}, a^{-1}$ 或 $(\bar{a})^{-1}$ 中的一个。

这里的策略完全类似。给定一个花链 $F(a)$, 我们首先展示同伦,证明 $F(a)$ 等价于某些特定的花链集合。这是本小节的目标,其主要结果是观察 26。更困难的部分将陈述在命题 30 中,该命题在花链中起着与命题 9 对环链相同的作用。

11.2.1. 同伦变形 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 、字映射 $\mathbf{r}$ 和置换 σ . 接下来我们展示一些将花结从一个形态变为另一个花结的自然同伦变形。如图 ?? 所示(以 $n = 6$ 为例),我们用 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 表示沿垂直于 *sheet* 的轴顺时针旋转角度为 $360^\circ/n$ 的同伦变形。(虽然我们讨论中大多使用角度单位,但我们认为用 $2\pi/n$ 作为 $\mathcal{R}$ 的下标比 $360^\circ/n$ 更为自然。)

即 $6R_{2\pi/6}F(101101)$ 。即 $6R_{2\pi/6}F(001101)F(100110)$ 。容易看出,对任意有 6 个分

F

(a

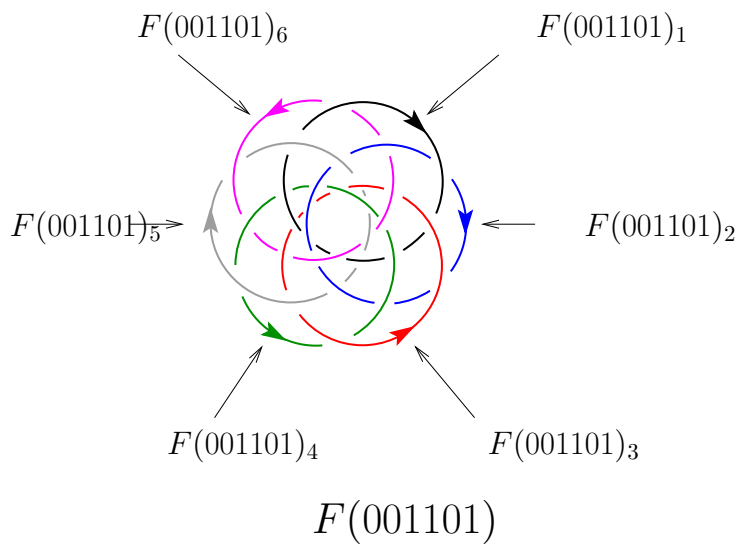
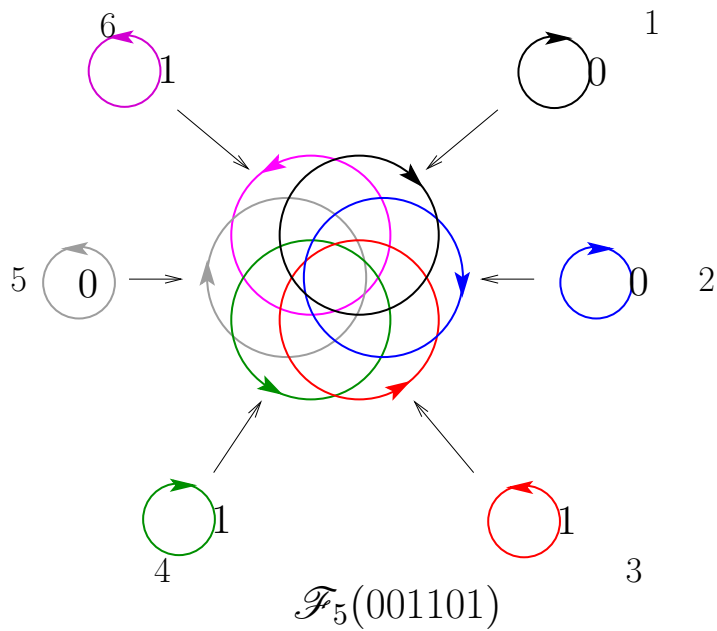


图 13. 定向排列 $\mathcal{F}_5(001101)$ 及其诱导的链结, 花链 $F(001101)$ 。我们标示了 $F(001101)$ 的六个分支。

$a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$ 施加 $Ro2i/6$

fi

会得到花 $F(a_6 a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6)$

)

。即

$$\$Ro_{2\pi}F(a_1a_2\cdots a_{n-1}a_n)F(a_1a_2a_3a_4a_5a_6)\rightarrow F(a6\ a$$

$$1$$

$$a_2a_3a_4\ a5)\Theta$$

一般地，对于某 $\ast ctpn\mathfrak{fi}\Psi n$

$$\ast$$

分量 $F(a_1\ a_2ots\ a_{n-}rR_2n\mathfrak{fi}$ 会得到花 $F(a_na_1a_2\$cdotsa\,n-1a$ 。因此 $o_{2\pi/n}R_{2\pi/n}\ F(a_1a_2F(ra)_{i+1}\ a_{n-}i=1,\dots,n-1$ 。

受 $\mathcal{R}_{2\pi}F(ra)_1$ 结

$F(a_1\cdots a_n)$ 的启发，我们 $I\Gamma\ast\backslash$ (制字的映射 $\mathbf{r}$ ，其规则如下：若 $a=a_1a_2\ldots a_n$ 是一 $\ast W\mathfrak{fi}\beta r(a)=a_2\cdots a_na_1$ 。（这里 $\mathbf{r}$ 表示“旋转”，用以体现 $(F(a),F(\mathbf{r}a))\backslash(\Theta\Psi$ 此，无论 n 的 wS 值如何，若 a 是长度为 n

$$W\mathfrak{fi}\beta\Psi$$

$$R_{2\pi/n}\big|\ \sigma^s=(s+1\ s+2\ \cdots\ n\ 1\ 2\ \cdots\ s)o(a))\Theta$$

若 $a\ /\boxplus\cdots:nW\mathfrak{fi}\beta R_{2\pi/n}$ 将 $F(a)i\Xi:F(\mathbf{r}a)_{i+1}$ ，其中 $i=1,\ldots,n-1$ ，并且将 $F(a)n\Xi:F(\mathbf{r}a)_1$ 。因此， $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 对 $(F(a),F(\mathbf{r}a))Kn\mathfrak{b}:(2\,3\cdots n\,1)$ 。

我们用

我们许多论证涉 $\sigma\mathfrak{fi}^{-}\amalg\Gamma,0\mathfrak{fi}\sigma^s=(s+1\ s+2\ \cdots\ n\ 1\ 2\ \cdots\ s)$ （即 σ 自身复合 s 次，对某个正整数 s ）。详细描述 σ^s 的作用稍显繁琐： $\sigma^s(i)=s+i$ 若 $s+i\leq n$ ，否则为 $n-(s+i)+2$ ，当 $s+i>n$ 。用以下符号定义，表达起来更简洁，此符号与两个整数 p,q 关于模 $nR_{2\pi/n}^s\,n,p,q/ctp\mathfrak{fi}Ip\oplus_nq=\begin{cases}(p+q)\bmod\$,n,&xt若\ p+q\not\equiv 0\,(F(r^s(a))_{i\oplus_ns}\\n),\ n,&若\ i=1,\dots,nuiiv\ 0\pmod n\end{cases}$ 。利用此符号， σ 的作用可简洁表示
注 $\boxplus Rs_{2\$pi/n}$ 将 $F(a)_i$ 映射为 $F(\mathbf{r}^s(a))i\oplus ns$ ，其中 $i=1,\ldots,n$ ，而在 $\mathcal{R}_{2\pi/n}^s\,n\mathfrak{ffi}(F(a),F(\mathbf{r}^s(a)))-$
置 $b:\sigma^s$ 。

值得指出的是, 对于任意正整数 p , 同伦变形 $\mathcal{R}_{2\pi/n}^{p \cdot n} = \mathcal{R}_{p \cdot n \cdot 2\pi/n}$ 是一个平凡同伦变形, 它使得每个 n 分量的花结 $F(a_1 \cdots a_n)$ 保持不变。同样对应地, $\mathbf{r}^{p \cdot n}(a) = a$, 且若 σ 作用于 $[n]$, 则 $\sigma^{p \cdot n}$ 是恒等置换 l 。

11.2.2. 同伦变形 $\mathcal{V}$ 与词映射 $\mathbf{v}$. 我们在当前花结链接的语境中使用的第二个也是最后一个同伦变形是定理 4 证明中用到的同伦变形 $\mathcal{V}$ 。该同伦变形对花结链接的作用与其对环结链接时的作用类似。正如我们在图 ?? 中所示, 如果对花结链接 $F(a) = F(a_1 \cdots a_n)$ 应用 $\mathcal{V}$, 则得到花结链接 $F((\bar{a})^{-1}) = F((\bar{a}_1 \cdots \bar{a}_n)^{-1}) = F(\bar{a}_n \cdots \bar{a}_1)$ 。

基于此动机, 我们在二进制词上定义映射 $\mathbf{v}$, 令 $\mathbf{v}(a) = (\bar{a})^{-1}$ 对于任意词 a 均成立。(这里 $\mathbf{v}$ 用以提醒我们其对应同伦变形 “ $\mathcal{V}$ ”。) 因此对于任意词 a , 我们有 $\mathcal{V}|F(a) \rightarrow F(\mathbf{v}(a))$ 。我们注意到, 与环结链接类似, $\mathcal{V}$ 下的 $(F(a), F(\mathbf{v}(a)))$ -置换是逆序置换 ν 。故而 $\mathcal{V}|F(a) \xrightarrow{\nu} F(\mathbf{v}(a))$ 。

iiôô

11.2.3. 结合 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 和 $\mathcal{V}$: 两个花结 $F(a)$ 和 $F(b)$ 等价的充分条件。设 $a = a_1 \cdots a_n$ 和 $b = b_1 \cdots b_n$ 为字。显然, 如果 $F(b)$ 是通过将 $F(a)$ 应用任意序列的等距变换 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 和 $\mathcal{V}$ 获得的, 那么有 $F(a) \sim F(b)$ 。由于对结 $F(a)$ 应用 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ (分别, $\mathcal{V}$) 会产生结 $F(\mathbf{r}(a))$ (分别, $F(\mathbf{v}(a))$), 因此 如果字 b 是通过将字 a 应用任意序列的 $\mathbf{r}$ 和/或 $\mathbf{v}$ 操作得到的, 则有 $F(a) \sim F(b)$ 。

定义. 若字 b 可以通过将字 a 施加一系列 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 操作得到, 则称 b 与 a 相关, 并记作 $a \equiv b$ 。

利用此定义, 上段末尾的备注可以表述为如下内容。

Observation 26. 设 a, b 为词。如果 $a \equiv b$, 则 $F(a) \sim F(b)$ 。

11.2.4. 关于 $\equiv$ 的一些说明. 关系 $\equiv$ 将在定理 6 的证明中起到关键作用, 因为我们的目标是证明观察 26 中给出的花结等价的充分条件实际上也是必要条件。在进入定理的证明之前, 让我们先收集一些关于该关系的基本事实。

考虑作用于固定长度为 n 的单词上的 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 。显然它们是在复合运算 $\circ$ 下生成的一个群 $\langle \mathbf{r}, \mathbf{v} \rangle$ 。此外, 容易验证该群同构于二面体群 D_n 。或许最简单的理解方式是注意到同伦变换 $\mathcal{R}_{2\pi/n}$ 和 $\mathcal{V}$ (分别是 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 的拓扑对应物) 生成的群自然同构于正 n 边形的对称群, 即二面体群 D_n 。

因此, 如果 a, b 是相同长度的单词, 则 $a \equiv b$ 当且仅当存在 $\langle \mathbf{r}, \mathbf{v} \rangle$ 中的元素 $\mathbf{g}$ 使得 $b = \mathbf{g}(a)$ 。由此, 下一条观察结果仅仅因为 $\langle \mathbf{r}, \mathbf{v} \rangle$ 是一个群而成立。

ii

Remark 27. $\equiv$ 是一个等价关系.

$\partial\partial$

群 $\langle \mathbf{r}, \mathbf{v} \rangle$ 由 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 生成的二面体性质 (我们强调, 这里讨论的是作用于固定长度为 n 的单词) 意味着该群有 $2n$ 个元素, 且每个元素都可以写成 $\mathbf{r}^s$ 或 $\mathbf{r}^s \circ \mathbf{v}$ 的形式, 其中整数 $s = 0, \dots, n-1$ 。或者, 每个元素也可以写成 $\mathbf{r}^s$ 或 $\mathbf{v} \circ \mathbf{r}^s$ 的形式, $s = 0, \dots, n-1$ 。因此我们有如下结论。

Remark 28. 设 a, b 是长度相同为 n 的词。则当且仅当存在 $s \in \{0, \dots, n-1\}$ 使得 $b = \mathbf{r}^s(a)$ 或 $b = \mathbf{r}^s \circ \mathbf{v}(a)$, 才有 $a \equiv b$ 。特别地, a 的等价类大小至多为 $2n$ 。

很容易举出等价类大小恰好为 $2n$ 的单词, 但我们也注意到存在等价类更小的单词: 实际上, 如果 a 是单调的, 则它的等价类仅包含 a 和 $\bar{a}$ 。

最后, 假设单词 a 可以写成两个子单词 D

1

, D_2 的连接 a

=

$D_1 D_2$ 。我 $Ub = D_2 D_1$ 为 a 的一个移位。显然, 当且仅当 a 是 b 的移位时, b 是 a 的移位。显然, 如果对 a 迭 ($\mathbf{r}$ 共 $-D_2 | \Phi_s(r^{D_2})$), 则得到 $b \Theta d \text{fi} \Psi \text{ff}_1$ 。

Remark 29. 如果 a 是一个单词, 且 b 是 a 的一个移位, 那么 $b \equiv a$ 。

11.3. 将定理 6 归约为一个命题. 给定一个长度为 n 的单词 a , 我们已经确定了一组单词 b (包括 a 本身), 满足 $F(a) \sim F(b)$: 这些单词 b 满足 $b \equiv a$ 。定理 6 的证明中的主要成分是其逆命题也成立, 只要 a 的秩至少为六。这个命题与第 3 节中的命题 9 是对应的。

Proposition 30. 设 a 是一个偶秩词, 秩为 $r \geq 6$ 。若 b 是一个词满足 $F(a) \sim F(b)$, 则有 $b \equiv a$ 。

我们将该命题的证明推迟到下一节 (在那里我们实际上将其归约为一个引理, 就像我们将命题 9 归约为两个引理一样)。我们注意到该命题只涉及秩为偶数的单词。显然, 并非所有单词的秩都是偶数, 因此我们需要包含秩为奇数的单词的更广泛的陈述。幸运的是, 这可以作为命题 30 本身的一个简单推论。

Corollary 31. 设 a 是一个秩为 $r \geq 6$ 的词。如果 b 是一个词且满足 $F(a) \sim F(b)$, 那么 $b \equiv a$ 。

证明. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为 $r \geq 6$ 的单词, 且设 b 是满足 $F(a) \sim F(b)$ 的单词。如果 r 是偶数, 那么由命题 30 可知结论成立, 因此我们假设 r 是奇数。注意此时 $r \geq 7$ 。

令 $a = A_1 A_2 \cdots A_{r-1} A_r$ 为 a 的规范分解。由于 r 是奇数, 故连接 $A_r A_1$ 是一个单调单词。若令 $A'_r := A_r A_1$, 则 $A_2 \cdots A_{r-1} A_{r'}$ 是某单词 a' 的规范分解。注意由于 a' 是 a 的一个循环移位, 故有 $a' \equiv a$ 。

观察 26 随之表明 (i) $F(a') \sim F(a)$ 。由假设 $F(a) \sim F(b)$, 可得 (ii) $F(a') \sim F(b)$ 。由于 a' 的秩是偶数 $r - 1 \geq 6$, 利用命题 30, 结合 (i) 和 (ii), 我们得到 $a' \equiv a$ 且 $a' \equiv b$ 。由于 $\equiv$ 是等价关系, 故有 $a \equiv b$ 。□

定理 6 的证明 (假设命题 30 成立)。设 a 是长度为 n 的单词。通过标准计算可得, $\text{rank}(a)$ 小于 6 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 趋近于 0, 且 a 的等价类大小小于 $2n$ 的概率也随着 $n \rightarrow \infty$ 趋近于 0。由观察 26 和推论 31 (该推论在假设命题 30 成立的条件下适用) 可知, 随着 $n \rightarrow \infty$, 存在恰好 $2n$ 个长度为 n 的单词 b (包括 a) 满足 $F(a) \sim F(b)$ 的概率趋近于 1。

长度为 n 的二元单词与 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$ 中元素之间的一一对应关系则意味着, 随机链接在 $\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)$ 中的等价类大小为 $2n$ 的概率随着 $n \rightarrow \infty$ 也趋近于 1。由于 $|\vec{\mathcal{L}}^+(\mathcal{F}_n)| = 2^n$, 定理 6 随之成立。□

12. 命题 30 的证明

与环链和靴链类似, 花链的子链在命题 30 的证明中起着核心作用, 因此我们首先简要讨论这些对象。

12.1. 花链的子链. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个词, 且令 $i_1, \dots, i_k$ 为满足 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$ 的整数。那么 $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ 是 a 的一个子词, 该子词自然对应于一个链 $F(a)_{i_1} \cup \cdots \cup F(a)_{i_k}$ (回忆 $F(a)_i$ 是花链 $F(a)$ 的第 i 个分支)。我们称 $F(a)_{i_1} \cup \cdots \cup F(a)_{i_k}$ 为 $F(a)$ 的一个子链, 简记为 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 。

值得注意的是, 这一记法与我们表示 $F(a)$ 单个分支的方式是一致的: 如果 $k = 1$, 则只有一个整数 i_1 , 因此对应的子链就是分支 $F(a)_{i_1}$ 。

我们称花链 $F(a)$ 为振荡的, 若词 a 是振荡的; 同样称 $F(a)$ 的子链 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 为振荡的, 若 $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ 是 a 的一个振荡子词。注意显然 $F(a)$ 的任何振荡子链的大小都不会超过 a 的秩 r , 因为 r 是 a 中最长振荡子词的长度。

12.2. 将命题 30 化归为引理. 当我们在第 4 节处理环状链环时, 我们将命题 9 化归为引理 10 和 11. 这里我们采用类似的方法. 正如我们将看到的, 该命题可以很容易地从以下两个引理推导出来, 这两个引理分别对应于引理 10 和 11.

回到第 4 节, 我们仅陈述了引理 10 和 11, 并在后续章节中证明它们. 对于花形链环, 我们只需将引理 33 的证明推迟到后面的章节: 正如我们将看到的, 在假设引理 33 成立的情况下, 引理 32 的证明与引理 10 的证明几乎一致.

iii

Lemma 32. 设 a, b 是具有相同偶数阶 $r \geq 6$ 的词. 假设 $F(a) \sim F(b)$, 并设 $\mathcal{I}$ 是一个 $F(a) \mapsto F(b)$ 同伦. 设 $F(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $F(a)$ 的一个振荡子链, 且 $F(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是其在 $\mathcal{I}$ 下的像. 则 b 是 a 的 π -像, 其中 π 是在 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{i_1, \dots, i_r}, F(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换.

ïïï

Lemma 33. 设 a 是一个偶数等级 $r \geq 6$ 的单词, 且 $F(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $F(a)$ 中大小为 r 的振荡子链. 设 b 是一个单词, 满足 $F(a) \sim F(b)$, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $F(a) \mapsto F(b)$ 同伦. 令 $F(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $F(b)$ 中对应于 $F(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 在 $\mathcal{I}$ 下的像的子链. 那么,

(1) 在 $\mathcal{I}$ 作用下, $(F(a)_{i_1, \dots, i_r}, F(b)_{j_1, \dots, j_r})$ -置换要么是 σ^s , 要么是 $\sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, r-1\}$; 且

(2) 若 s 为偶数, 则 $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$, 若 s 为奇数, 则 $b_{j_1} \cdots b_{j_r} = \overline{a_{i_1} \cdots a_{i_r}}$.

特别地, 无论哪种情况, $b_{j_1} \cdots b_{j_r}$ 都是 b 的一个振荡子词, 因此 $F(b)_{j_1, \dots, j_r}$ 是 $F(b)$ 的一个振荡子链.

与我们在第 4 节处理环状链环时的做法类似, 我们将引理 33 的证明推迟到接下来的两个章节, 并在假设引理 33 的条件下证明命题 9 和引理 32. 我们还注意到引理 33 的以下简易推论 Θ

Corollary 34. 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为偶数且满足 $r \geq 6$ 的词, 且假设 b 是一个使得 $F(a) \sim F(b)$ 的词. 则, $\text{rank}(b)$ 要么是 r , 要么是 $r+1$. 特别地, 如果 $\text{rank}(b)$ 是偶数, 则有 $\text{rank}(b) = r$.

证明. 设 $s := \text{rank}(b)$. 引理 33 表明 $R(b)$ 中存在一个大小为 r 的振荡子链环, 因此有 $s \geq r$. 特别地, $s \geq 6$.

首先假设 s 是偶数. 此时我们也可以将引理应用于一个 $R(b) \mapsto R(a)$ 的同伦, 得到 $R(a)$ 中必须存在一个大小为 s 的振荡子链环, 因此有 $r \geq s$. 故此情况下 $r = s$.

最后假设 s 是奇数, 且为矛盾起见假设 $s > r + 1$ 。如我们在推论 31 的证明中所述, 存在 b 的一个秩为 $s - 1$ 的移位 b' 。由于 $b' \text{ ivb}$ 且 $b \text{ quiva}$, $Eb' \equiv a$, 因此存在一个同伦 $R(b') \mapsto R(a)$, 记为 $\mathcal{J}$ 。由于 $\text{rank}(b') = s - 1$ 是偶数, 我们可以将引理 33 应用于 $\mathcal{J}$, 并得到 $R(a)$ 中必须存在一个大小为 $s - 1$ 的振荡子链环。但这显然不可能, 因为 $\text{rank}(a) = r$ 且 $s - 1 > r$ 。 $\square$

引理 32 的证明 (假设引理 33) . 该证明与引理 10 的证明几乎完全相同。只需将所有出现的 “ R ” 替换为 “ F ”, 调用推论 34 代替推论 12, 并调用引理 33 (2) 代替引理 11 (2) 即可。 $\square$

命题 30 的证明 (假设引理 33) . 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 是一个秩为偶数且 $r \geq 6\Theta$

$$b$$

$=b_1 \cdots b_n$ 是满足 $F(a) \sim F(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 是一个 $(F(a), F(b))$ 同伦。

在证明中, 我们关键使用了引理 32。由于该引理要求 两个 词均具有相同且至少为 6 的偶数秩, 而我们仅假设 a 的秩为偶数且至少为 6 (b 的秩可以是任意正整数), 因此为了应用该引理, 我们需要引入一个与 a 秩相同的词 c , 进行一些调整。

由推论 34 可知 $\text{rank}(b)$ 要么是 r , 要么是 $r + 1$ 。若 $\text{rank}(b) = r$, 则令 $c = b$ 。若 $\text{rank}(b) = r + 1$, 则如推论 31 的证明中所述, 存在一个词 c 使得 $\text{rank}(c) = \text{rank}(b) - 1 = r$ 且 $c \text{ quiva } b$ 。证明 $c \equiv a$ 。由 uiv 是等价关系, 故 bva 自 Θ

设 $F(a)_{i_1, \dots, i_r}$ 是 $F(a)$ 振荡子链环, 设 $F(c)_{j_1, \dots, j_r} \sim F(a)_{i_1, \dots, i_r}$ (iff 像, 且

$$i/\mathcal{I} \pi = \sigma^s \dots j_r)$$

$$-nb\Theta^\vee\Sigma$$

$$s \in \{0, \dots, r-1\} \text{ 则 } c_{j_1} \cdots c_{j_r} \text{ 也 } // a \text{ 的。即, } F(c) - C_{s \oplus_r k} = |A_k|, k = 1, \dots, r$$

$$/$$

$$F(c)$$

的 $/aP\Theta$

$$\text{设 } a = a_{i_1}^{|C_{s+1}|} a_{i_2}^{|C_{s+2}|} \cdots a_{i_{r-s}}^{|C_r|} a_{i_{r-s+1}}^{|C_1|} \cdots a_{i_{r-1}}^{|C_{s-1}|} a_{j_r}^{|C_s|} \cdots a_{i_1} \cdots a_{i_r} a$$

的规范分解。由

$\text{rank}(c) = \text{rank}(a) = r$ 故 $C_1 \cdots C_r = c_{j_1}^{|C_1|} \cdots c_{j_r}^{|C_r|}$ 是 c 的规范分解。

引理 33 表明 $c_{j_1} \cdots c_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$

/

a 的 π -像 $\pi(a) = a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 存在 $s \in \{0, \dots, r-1\}$, 使得 π 是 σ^s 的 s -移位, 其中 $s \in \{0, \dots, r-1\}$ 。由于 c 是 a 的 π -像, 故 $|C_{\pi(k)}| = |A_k|$, 对于 $k = 1, \dots, r$ 。即, $|C_{s \oplus_r k}| = |A_k|$, $k = 1, \dots, r$ 。因此 (*) 有

$$a = a_{i_1}^{|C_{s+1}|} a_{i_2}^{|C_{s+2}|} \cdots a_{i_r}^{|C_r|}$$

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = a_{i_{s+1}}^{|C_1|} \cdots a_{i_{s+1}}^{|C_{s-1}|} a_{i_r}^{|C_s|}$$

假设 s 是偶数。由于 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 振荡且 r 为偶数, 故

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = a_{i_{s+1}} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_s}$$

且 s 偶数时, 引理 33 (2) 表明

$$c_{j_1} \cdots c_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r},$$

因此

$$a_{i_{s+1}} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_s} = c_{i_{s+1}} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_s}.$$

故

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = c_{i_{s+1}} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_s},$$

结合 $a_{i_1} \cdots a_{i_r} = c_{i_{s+1}} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_s}$ 因此 a 是 c 的移位, 由注释 29 得 $c \equiv a$ 。

假设 s 是奇数。由于 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 振荡且 r 是偶数, 故

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = \overline{a_{i_{s+1}} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_s}}.$$

且 s 奇数时, 引理 33 (2) 表明

$$c_{j_1} \cdots c_{j_r} = \overline{a_{i_1} \cdots a_{i_r}},$$

因此

$$\overline{a_{i_{s+1}} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_s}} = c_{i_{s+1}} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_s}$$

$c_{i_1} \cdots c_{i_r} = \overline{c_{i_1} \cdots c_{i_r}} = \mathbf{v}(c) = \mathbf{v}(c) a_{i_1} \cdots a_{i_r} = c_{i_s} \mathbf{v}(c) \equiv c \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_s} \equiv a_s$, 结合 (

*

) $c \equiv a$ 。

最后假设 $\pi = \sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, r-1\}$ 。由于 c 是 a 的 π -像, 故 $|C_{\pi(k)}| = |A_k|$, $k = 1, \dots, r$ 。故 $a = a_{i_1}^{|C_s|} a_{i_2}^{|C_{s-1}|} \cdots a_{i_{s-1}}^{|C_2|} a_{i_s}^{|C_1|} a_{i_{s+1}}^{|C_r|} \cdots a_{i_{r-1}}^{|C_{s+2}|} a_{i_r}^{|C_{s+1}|}$ 。

假设 s 是偶数。由于 $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$ 振荡且 r 为偶数, 故

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = \overline{a_{i_s} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_{s-1}}}.$$

且 s 偶数时, 引理 33(2) 表明

$$c_{j_1} \cdots c_{j_r} = a_{i_1} \cdots a_{i_r},$$

因此

$$\overline{a_{i_s} \cdots a_{i_r} a_{i_1} \cdots a_{i_{s-1}}} = \overline{c_{i_s} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_{s-1}}},$$

故

$$a_{i_1} \cdots a_{i_r} = \overline{c_{i_s} \cdots c_{i_r} c_{i_1} \cdots c_{i_{s-1}}},$$

结合 $(**) a = \overline{Ovc_{i_s}^{|C_s|} \cdots \overline{c_i} 1^{|C_1|} \cdots \overline{Ovc_{i_r}} |C_r| \cdots \overline{c_{j_{s-1}}}^{|C_{s-1}|}}$. 因此,

$$a$$

是

$$\overline{c_{i_r}}^{|C|}$$

r —

13. 关于引理 33 的证明: 小花链

我们将通过对 n 的归纳法证明引理 33, 方法类似于我们在证明引理 11 (针对环链) 和 21 (针对靴链) 时所采用的步骤。本节的目标是证明当 $n = 6$ 时的引理, 这也是归纳法的基础情况。正如我们将看到的, 这个基础情况等同于本节末尾的命题 36。

13.1. $F(010101)$ 和 $F(101010)$ 的本征对称群. 为了建立引理 33 证明的基础情形, 我们需要计算 $F(010101)$ 和 $F(101010)$ 的本征对称群。这些链结是双曲的, 因此在此情况下我们同样采用了文献 [4, Section 3] 中描述的方法, 利用 SnapPy 计算它们的本征对称群。

我们得到的结果如事实 35 所述, 涉及两个特定的本征对称性。这里简要讨论时, 我们聚焦于 $F(010101)$, 因为 $F(101010)$ 的结果完全类似。

第一个对称性涉及同伦变形 $\mathcal{R}_{2\pi/6}$ 在 $F(010101)$ 上的作用, 如图 14 所示。如我们所知, 该同伦变形将花链结 $F(010101)$ 变为 $F(\mathbf{r}(010101)) = F(101010)$ 。

另一方面, 正如我们在该图中也展示的, 如果暂时忽略各个分支的取向, 可以说 $\mathcal{R}_{2\pi/6}$ 将 $F(010101)$ 映射到自身, 但每个分支的取向被反转。例如, $\mathcal{R}_{2\pi/6}$ 将 $F(010101)_1$ 映射到 $F(010101)_2$, 且方向反转, 即映射为 $-1 \cdot F(010101)_2$ 。由于该同伦变形将 $F(010101)_i$ 映射为 $-1 \cdot F(010101)_{i \oplus_6 1}$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 因此 $(1, -1, -1, -1, -1, -1, (234561)) = (1, -1, -1, -1, -1, -1, \sigma)$ 是 $F(010101)$ 的一个本征对称。

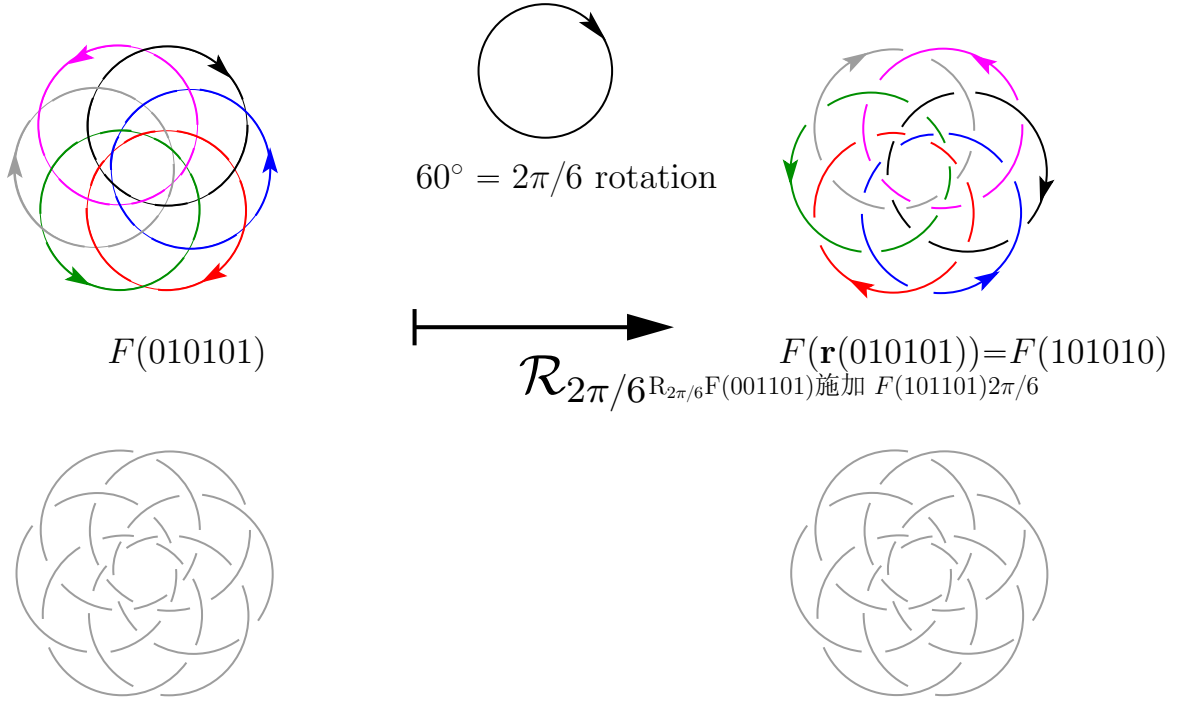


图 14. 同伦变形 $\mathcal{R}_{2\pi/6}$ 将 $F(010101)$ 变为 $F(101010)$ 。如果忽略各组成部分的方向，如本图底部所示，我们会发现该同伦变形实际上将 $F(010101)$ 变回自身。因此，可以说该同伦变形将 $F(010101)$ 变为其自身，但将 $F(010101)$ 的第 i 个组成部分变为第 $(i \oplus_6 1)$ 个组成部分且方向相反。因此，该同伦变形证明了 $(1, -1, -1, -1, -1, -1, \sigma)$ 是 $F(010101)$ 的一个内在对称性。

第二个相关的对称性涉及同伦变形 $\mathcal{V}$ 在 $F(010101)$ 上的作用，如图 15 所示。如我们在第 11 节所指出， $\mathcal{V}$ 将任意花链结 $F(a)$ 映射为 $F(\mathbf{v}(a))$ ，因此特别地 $\mathcal{V}$ 将花链结 $F(010101)$ 映射为 $F(\mathbf{v}(010101)) = F((\overline{010101})^{-1}) = F(010101^{-1}) = F(010101)$ 。

即， $\mathcal{V}$ 将 $F(010101)$ 映射到自身，且每个分支映射到对应方向正确的分支。具体地， $\mathcal{V}$ 将 $F(010101)_i$ 映射为 $1 \cdot F(010101)_{6-i+1}$ ，其中 $i = 1, \dots, 6$ 。因此 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, (654321)) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, \nu)$ 是 $F(010101)$ 的一个本征对称。

下面的结果是我们利用 SnapPy 得到的，证明了这两个对称性在 $F(010101)$ 和 $F(101010)$ 的本征对称群中的重要性。

Fact 35. $F(010101)$ 的本征对称群同构于二面体群 D_6 ，它由 $(1, -1, -1, -1, -1, -1, \sigma)$ 和 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \nu)$ 生成。 $F(101010)$ 的本征对称群与之相同。

13.2. 引理 33 证明的基本情形. 下面的陈述是本节的主要结果，对应于引理 33 证明的基本情形。正如我们将在下一节中看到的，尽管这个断言是以振荡连结 (oscillating links) 来表述

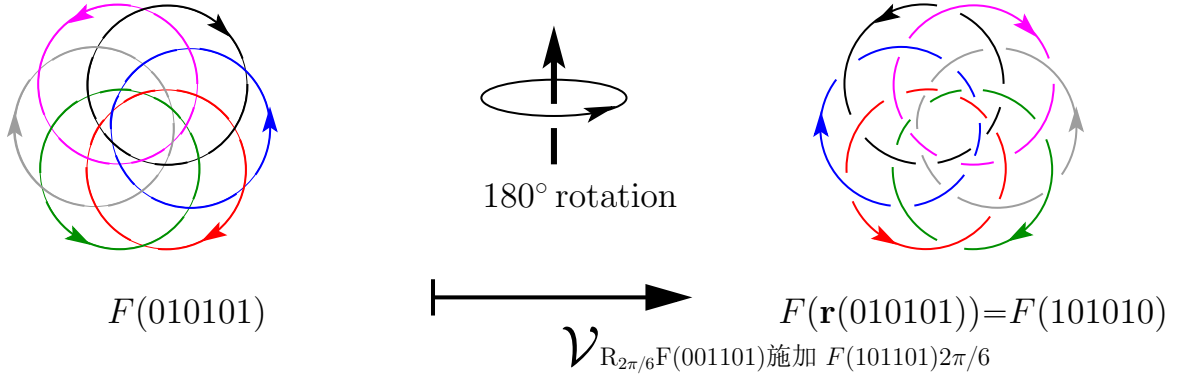


图 15. 同胚 ν 将 $F(010101)$ 映射到 $F(010101)$ (即映射到其自身), 且每个分量映射到具有正确方向的分量。更准确地说, ν 将 $F(010101)$ 的第 i 个分量 $F(010101)_i$ 映射到其第 $(6 - i + 1)$ 个分量 $F(010101)_{6-i+1}$, 其中 $i = 1, \dots, 6$ 。因此, ν 证明了 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \nu)$ 是 $F(010101)$ 的内在对称性。

的, 而不是以振荡子连结 (*oscillating sublinks*) (如引理 33 所述), 但该陈述实际上等价于该引理中 $n = 6$ 的情形。

Claim 36. 设 $a = a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ 是一个长度为 6 的振荡词。设 $b = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ 是一个满足 $F(a) \sim F(b)$ 的词, 且令 $\mathcal{I}$ 是一个 $F(a) \mapsto F(b)$ 同伦。则,

- (1) 在 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a), F(b))$ -置换要么是 σ^s , 要么是 $\sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, 5\}$; 且
- (2) 若 s 为偶数, 则 $b = a$; 若 s 为奇数, 则 $b = \bar{a}$ 。

特别地, 无论哪种情况, b 都是一个振荡词, 因此 $F(b)$ 是一个振荡链。

在证明中我们使用以下术语。假设 $\mathcal{I}$ 是一个同胚变形 (*isotopy*), 它将连结 $L = L_1 \cup \dots \cup L_n$ 映射到其自身 (如果忽略其各组成部分的定向)。也就是说, $\mathcal{I}$ 将 L_i 映射为 $\epsilon_i \cdot L_{\pi(i)}$, 其中 $i = 1, \dots, n$, 且 $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$ 。换言之, $\mathcal{I}$ 说明了 L 具备内在对称性 $(1, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ 。我们称 $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n, \pi)$ 为 $\mathcal{I}$ 在 L 上的印记 (stamp)。我们强调, 只有当同胚变形忽略定向后将连结映射为自身时, 才存在该同胚变形在连结上的印记。

证明. 我们首先指出, 断言的结尾句子 (即 b 是振荡的) 可直接从条件 (2) 推出。但是, 实际上我们需要独立验证这一事实, 以证明 (1) 和 (2)。

这在 SageMath 中是一个简单的任务: 我们发现 $F(010101)$ 的琼斯多项式 $V_{F(010101)}$ 与 $F(101010)$ 的琼斯多项式 $V_{F(101010)}$ 相同 (这当然是预期的, 因为这两个连结是等价的), 而且任何其他大小为 6 的花连结的琼斯多项式都与 $V_{F(010101)}$ 不同。因此 b 要么是 a , 要么是 $\bar{a}$ 。

设 $\mathcal{I}$ 是一个将 $F(a)$ 同胚变形为 $F(b)$ 的同胚变形, 令 π 为 $\mathcal{I}$ 作用下的 $(F(a), F(b))$ -排列。由于 b 是 a 或 $\bar{a}$, 所以忽略定向后 $F(a)$ 与 $F(b)$ 是等价的, 因此 $\mathcal{I}$ 在 $F(a)$ 上具有印记 $\Theta = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_6, \pi)$ 。于是 $(1, \epsilon_1, \dots, \epsilon_6, \pi)$ 是 $F(a)$ 的一组内在对称性, 根据事实 35 可知 Θ 要么是 $(-1^s, -1^s, -1^s, -1^s, -1^s, -1^s, \sigma^s)$, 要么是 $(-1^s, -1^s, -1^s, -1^s, -1^s, -1^s, \sigma^s \circ \nu)$, 其中 $s \in \{0, \dots, 5\}$ 。特别地, π 要么是 σ^s , 要么是 $\sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, 5\}$ 。因此 (1) 成立。

如果 s 是偶数, 则 Θ 要么是 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \sigma^s)$, 要么是 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \sigma^s \circ \nu)$ 。无论哪种情况, $\mathcal{I}$ 都将 $F(a)$ 的每个组成部分映射到其自身的组成部分且保持正确的定向, 因此 $b = a$ 。

最后, 如果 s 是奇数, 则 Θ 要么是 $(-1, -1, -1, -1, -1, -1, \sigma^s)$, 要么是 $(-1, -1, -1, -1, -1, -1, \sigma^s \circ \nu)$ 。无论哪种情况, $\mathcal{I}$ 都将 $F(a)$ 的每个组成部分映射为 $F(b)$ 的对应组成部分且定向相反, 因此 $b = \bar{a}$ 。□

14. 引理 33 的证明

正如引理 11 和 21 的证明中所示, 花链的子链将在引理 33 的证明中起到核心作用, 因此我们首先介绍一些关于它们的基本事实。

14.1. 花链的子链与花链等价. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 是一个词, 且 $i_1, \dots, i_k$ 是满足 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ 的整数。则 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的一个子词, 这个子词自然对应于 $F(a)$ 的子链 $F(a)_{i_1} \cup \dots \cup F(a)_{i_k}$ 。为了简便, 我们用 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 来表示该链。

类似于环链和靴链的情况, 如图 16 所示, 排列 $\mathcal{F}_n$ 的特殊结构意味着 $F(a)$ 的子链 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 通过一个强同伦变形与花链 $F(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 等价。粗略地说, 可以将 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的某些组成部分“聚拢”在一起, 直到所有组成部分的位置与 $F(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 的组成部分完全一致, 同时我们也可以逆向操作, 将 $F(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 的组成部分恢复到 $F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 。

Observation 37. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 为一个词。如果 $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ 是 a 的任意子词, 则存在一个 $F(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\ell} F(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ 的同调, 并且存在一个 $F(a_{i_1} \dots a_{i_k}) \xrightarrow{\ell} F(a)_{i_1, \dots, i_k}$ 的同调。

因此, 我们得到以下关键陈述, 这与观察 16 相对应。

Observation 38. 设 $a = a_1 \dots a_n$ 和 $b = b_1 \dots b_n$ 为词。令 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ 和 $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$ 为整数, 且令 π 为 $[k]$ 的一个排列。则存在一个 $F(a)_{i_1, \dots, i_k} \xrightarrow{\pi} F(b)_{j_1, \dots, j_k}$ 同胚当且仅当存在一个 $F(a_{i_1} \dots a_{i_k}) \xrightarrow{\pi} F(b_{j_1} \dots b_{j_k})$ 同胚。

14.2. 引理 33 的证明. 尽管原则上可以直接证明引理 33, 但实际上更容易证明以下命题, 该命题以花结链接 (flower links) 表述, 而非以花结链接的子链接表述。该命题与引理 33 的等价性由观察 38 得出。

ii

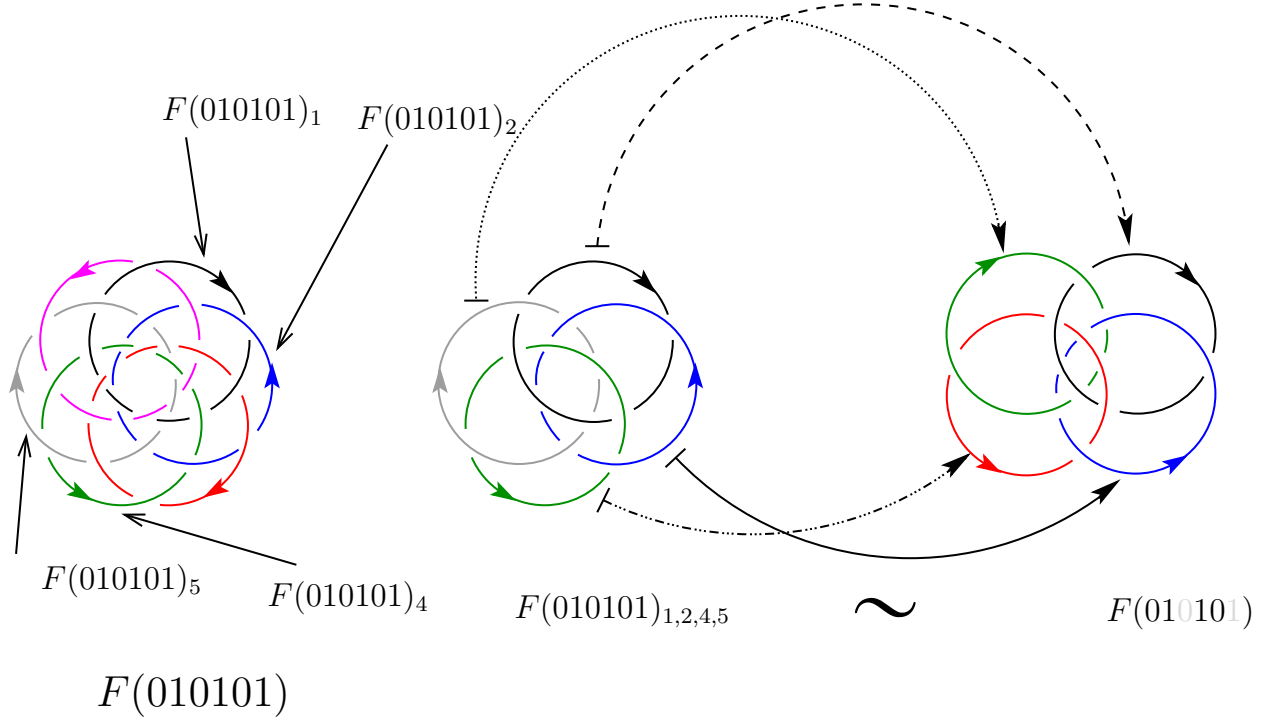


图 16. 观察 37 的说明。

Lemma 39 (等价于引理 33). 设 $a = a_1 \cdots a_n$ 为一个长度为偶数且 $n \geq 6$ 的振荡词。设 b 为一个满足 $F(a) \sim F(b)$ 的词, 且 $\mathcal{I}$ 为一个 $F(a) \mapsto F(b)$ 同伦。则,

- (1) 在 $\mathcal{I}$ 作用下的 $(F(a), F(b))$ -置换要么是 σ^s , 要么是 $\sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, n-1\}$; 且
- (2) 若 s 为偶数, 则 $b = a$, 若为奇数, 则 $b = \bar{a}$ 。

特别地, 无论哪种情况, b 都是振荡的。

□□

在进入证明之前, 我们先对序列做一个基本的观察。我们称序列 $j_1, \dots, j_k$, 其中 j_i 是 $[n]$ 中的 k 个不同整数, n -一致 (分别, n -反一致), 如果存在一个整数 $t \in \{1, \dots, k\}$, 使得序列 $j_t, j_{t+1}, \dots, j_k, j_1, j_2, \dots, j_{t-1}$ 是递增的 (分别, 递减的)。在引理 17 的证明中, 我们关键地使用了以下显然的观察。

Remark 40. 如果序列 $j_1, \dots, j_n$ 是 $[n]$ 中互不相同的整数且是 n -一致的 (分别, n -反一致的), 那么排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 是某个 $s \in \{0, \dots, n-1\}$ 对应的 σ^s (分别, $\sigma^s \circ \nu$)。

引理 33 的证明. 我们对 a 的长度 n 进行归纳. 声明 36 已经证明了当 $n = 6$ 时的情况. 对于归纳步骤, 我们设 $m \geq 6$ 为偶数, 假设该命题对长度为 m 的振荡词成立, 接着证明它对长度为 $m + 2$ 的振荡词也成立.

因此, 设 $a = a_1 a_2 \dots a_{m+2}$

a

m $F(a) \mapsto F(b) + 1$ a_{m+2} 是一 $\ast/a$ 词, $b = b_1 \dots b_m b_{m+1} b_{m+2}$ 是满足 $F(a) \sim F(b)$ 的词, $\mathcal{I}$ 是一个 $F(a) \mapsto F(b)$ 的同伦. 我们的目 明 (1) 和 (2). 设 π 表示 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a), F(b))$ -置换, 因此我们 明 (I) π 是某个 $s \in \{0, \dots, m+1\}$ 的 σ^s 或 $\sigma^s \circ \nu$; 以及 (II) 如果 s 为偶数, 则 $b = a$, 如果 s 为奇数, 则 $b = \bar{a}$.

在进入归纳步; 证之前, 先做 $m \geq 6$ 的观察仅基于 $a_1 a_2 \dots a_{m+1} a_{m+2} // a^{\sim m} / \nu p$:

$\S$ $a_1 a_2 \dots a_m = (a_1 a_2)^{m/2}$ 且 $\overline{a_1 a_2 \dots a_m} = (\overline{a_1 a_2})^{m/2}$; 以及

$\S\S$ $a_3 a_4 \dots a_{m+2} = (a_3 a_4)^{m/2} = (a_1 a_2)^{m/2}$ 且 $\overline{a_3 a_4 \dots a_{m+2}} = (\overline{a_3 a_4})^{m/2} = (\overline{a_1 a_2})^{m/2}$.

设 $F(a)_{i_1, \dots, i_m}$ 是 $F(a)$ 中任意大小为 m 的振荡子链接, $F(b)_{j_1, \dots, j_m}$ 是 $\mathcal{I}$ 下 $F(a)_{i_1, \dots, i_m}$ 的像. 注意到 $j_1, \dots, j_m$ 是 $[m+2]$ 中 m 个不同整数的序列, 因此可能是 $(m+2)$ -一致或 $(m+2)$ -反一致 (或两者都不是).

由观察 38, 归纳假设表示存在 $s \in \{0, \dots, m-1\}$, 使得 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{i_1, \dots, i_m}, F(b)_{j_1, \dots, j_m})$ -置换是 σ^s 或 $\sigma^s \circ \nu$ (特别地, σ 和 ν 作用于 $[m]$). 显然在前一种情况下, $\pi(i_1), \dots, \pi(i_m)$ 是 $(m+2)$ -一致的, 在后一种情况下是 $(m+2)$ -反一致的.

我们将此讨论应用于两个特定的 $F(a)$ 的振荡子链接. 由于 a 是振荡的, 所以 $a_1 a_2 \dots a_{m-1} a_m$ 和 $a_1 a_4 a_5 \dots a_{m+1} a_{m+2}$ 都是大小为 m 的振荡子链接. 上一段的结论意味着:

• $s \in \{0, \dots, m+1\}$ $\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(m-1), \pi(m)$ 要么是 (i) $(m+2)$ -一致, 要么是 (ii) $(m+2)$ -反一致; $s \in \{0, \dots, m+1\}$ $\bullet \pi = \sigma^s \pi(1), \pi(4), \pi(5), \dots, \pi(m+1), \pi(m+2)$ 要么是 (iii) $(m+2)$ -一致, 要么是 (iv) $(m+2)$ -反一致; 如果 (ii) 和 (iv) 成立, 则该序列是 $(m+2)$ -反一致. 由备注 40, 前者情况下 π 是某个 $s \in \{0, \dots, m+1\}$ 下的 σ^s , 后者情况下 π 是某个 $s \in \{0, \dots, m+1\}$ 下的 $\sigma^s \circ \nu$. 这样我们证明了归纳步骤的第 (I) 部分.

为了证明 (II), 首先假设 $\pi = \sigma^s$, 其中 $s \in \{0, \dots, m+1\}$. 那么 $\mathcal{I}$ 将 $F(a)_{1, \dots, m}$ 映射至 $F(b)_{1, 2, \dots, s-3, s-2, s+1, s+2, \dots, m+1, m+2}$, 且 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{1, \dots, m}, F(b)_{1, 2, \dots, s-3, s-2, s+1, s+2, \dots, m+1, m+2})$ -置换是 σ^s (σ 作用于 $[m]$). s 是偶数, 则 $b_1 b_2 \dots b_{s-3} b_{s-2} b_{s+1} b_{s+2} \dots b_{m+1} b_{m+2} = a_1 \dots a_m$, 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \dots b_{s-3} b_{s-2} b_{s+1} b_{s+2} \dots b_{m+1} b_{m+2} = \overline{a_1 \dots a_m}$. $\S$ 和 $(\S\S) \sigma^*[m] s / \nu p \text{ fi } b_1 b_2 \dots b_{s-2} b_{s+1} \dots b_{m+2}$ 是 $(a_1 a_2)^{m/2}$, 如果 s 是奇数, 则是 $(\overline{a_1 a_2})^{m/2}$. $\S \mathcal{I}$ 将 $F(a)_{3, 4, \dots, m+1, m+2}$ 映射至 $F(b)_{1, 2, \dots, s-1, s, s+3, s+4, \dots, m+1, m+2}$, 且 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{1, \dots, m}, F(b)_{1, 2, \dots, s-1, s, s+3, s+4, \dots, m+1, m+2})$ -置换是 σ^s . s 是偶数, 则 $b_1 b_2 \dots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \dots b_{m+1} b_{m+2} = a_1 \dots a_m$, 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \dots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \dots b_{m+1} b_{m+2} = \overline{a_1 \dots a_m}$.

$a_3 \cdots a_{m+2}$; 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = \overline{a_3 \cdots a_{m+2}}$ 和 $(\S \S b=a**ss$ 是偶数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_s b_{s+3} \cdots b_{m+2}$ 是 $(a_1 a_2)^{m/2}$, 如果 s 是奇数, 则是 $(\overline{a_1 a_2})^{m/2} I^*$) 与 $(**)$ 合并可知: 如果 s 是偶数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{m+2} = (a_1 a_2)^{(m/2)+1}$ (即 $b = a$), 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{m+2} = (\overline{a_1 a_2})^{(m/2)+1}$ (即 $b = \bar{a}$)。因此, (II) 成立。

最后假设 $\pi = \sigma^s \circ \nu$, 其中 $s \in \{0, \dots, m+1\}$ 。那么 $\mathcal{I}$ 将 $F(a)_{1, \dots, m}$ 映射至 $F(b)_{1, 2, \dots, s-1, s, s+3, s+4, \dots, m+1, m+2}$ 且 $\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{1, \dots, m}, F(b)_{1, 2, \dots, s-1, s, s+3, s+4, \dots, m+1, m+2})$ -置换是 $\sigma^s \circ \nu$ (σ 和 ν 作用于 $[m]$) ss 是偶数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = a_1 a_2 \cdots a_m$, 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = \overline{a_1 a_2 \cdots a_m}$ $F(b)_{1, 2, \dots, s-3, s-2, s+1, s+2, \dots, m+1, m+2}$ $(\S \S \mathcal{I} \dagger \sigma^s \circ \nu s/vpfi \S b_1 b_2 \cdots b_s b_{s+3} \cdots b_{m+2}$ 是 $(a_1 a_2)^{m/2}$, 如果 s 是奇数, 则是 $(\overline{a_1 a_2})^{m/2} b_1 b_2 \cdots b_{s-3} b_{s-2} b_{s+1} b_{s+2} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = a_3 a_4 \cdots a_{m+1} a_{m+2}$ $I \Sigma F(a)_{3, 4, \dots, m+1, m+2}$ 映射至 $F(b)_{1, 2, \dots, s-3, s-2, s+1, s+2, \dots, m+1, m+2}$, 且

$\mathcal{I}$ 下的 $(F(a)_{3, 4, \dots, m+1, m+2}, F(b)_{1, 2, \dots, s-3, s-2, s+1, s+2, \dots, m+1, m+2})$ -置换是 $\sigma^s \circ \nu$ 。由观察 38, 归纳假设推知如果 s 是偶数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-3} b_{s-2} b_{s+1} b_{s+2} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = a_3 a_4 \cdots a_{m+1} a_{m+2}$, 如果 s 是奇数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-1} b_s b_{s+3} b_{s+4} \cdots b_{m+1} b_{m+2} = \overline{a_3 a_4 \cdots a_{m+1} a_{m+2}}$ 。

结合 $(\S)$ 和 $(\S \S \dagger \S ss$ 是偶数, 则 $b_1 b_2 \cdots b_{s-2} b_{s+1} \cdots b_{m+2}$ 是 $(a_1 a_2)^{m/2}$, 如果 s 是奇数, 则是 $(\overline{a_1 a_2})^{m/2} b=\bar{a} \dagger) f i(\dagger) \Phi v \ae s/vpfi \S b_1 \cdots b_{m+2} = (a_1 a_2)^{(m/2)+1}$ (即 $b = a$), 如果 s 是奇数, 则 $b_1 \cdots b_{m+2} = (\overline{a_1 a_2})^{(m/2)+1}$ (即 $b = \bar{a}$)。因此, (II) 成立。 $\square$

15. 总结性评论

在本文中, 我们始终专注于有向链, 特别是我们的主要结果 (即定理 4、5 和 6) 均以有向链的形式陈述。然而, 正如我们在第 1 节中简要提到的, 也可以推导出关于无向链的类似结论。

给定一个排列 $\mathcal{A}$, 我们用 $\mathcal{L}^+(\mathcal{A})$ 表示所有投影到 $\mathcal{A}$ 的正的无向链的集合。与有向链类似, 我们令 $[\mathcal{L}^+(\mathcal{A})]$ 表示 $\mathcal{L}^+(\mathcal{A})$ 中非等价链的数量 (即 $\mathcal{L}^+(\mathcal{A})$ 中等价类的个数)。

以下分别是定理 4、5 和 6 的对应推论。

Corollary 41 (投影到 $\mathcal{R}_n$ 的正向无向链数量).

$$[\mathcal{L}^+(\mathcal{R}_n)] = \left(\frac{1}{4} + o(n) \right) \cdot 2^n.$$

Corollary 42 (投影到 $\mathcal{B}_n$ 的正向无向链的数量).

$$[\mathcal{L}^+(\mathcal{B}_n)] = \left(\frac{1}{2} + o(n) \right) \cdot 2^n.$$

Corollary 43 (投影到 $\mathcal{F}_n$ 的正向无向链的数量).

$$[\mathcal{L}^+(\mathcal{F}_n)] = \left(\frac{1}{4n} + o(n) \right) \cdot 2^n.$$

推论 41 的证明. 由于所考虑的所有链均为正链, 因此每对分量都形成了 Hopf 链。因此, 如果固定其中一个分量的方向, 则所有其他分量的方向都被确定 (因为每个交叉点必须是正交叉)。因此, 投影到环形排列 $\mathcal{R}_n$ 的无向链恰好是两个有向环形链 $R(a)$ 和 $R(\bar{a})$ 的“去向化”, 其中 a 是长度为 n 的字。现在, $R(a)$ 和 $R(\bar{a})$ (作为有向链) 处于同一等价类, 因为可以通过使用同伦变形 $\mathcal{H}$ (参见第 3.2 节) 从一个得到另一个。因此, 无向环形链的等价类数目与有向环形链相同, 由此推论即由定理 4 得出。□

推论 42 的证明. 与推论 41 的证明类似, 投影到靴形排列 $\mathcal{B}_n$ 的无向链恰好是两个有向靴形链 $B(a)$ 和 $B(\bar{a})$ 的去向化, 其中 a 是长度为 n 的字。若 a 的秩至少为 6, 则命题 18 表明 $B(a)$ 和 $B(\bar{a})$ (作为有向链) 不属于同一等价类。

由于当 n 趋于无穷大时, a 秩大于等于 6 的概率趋近于 1, 因此高概率下 $B(a)$ 和 $B(\bar{a})$ 的等价类是不同的, 而在被视为无向链时, 它们合并为同一等价类。故推论由定理 5 得出。□

推论 43 的证明. 与前面两个推论的证明类似, 投影到花形排列 $\mathcal{F}_n$ 的无向链恰好是两个有向花形链 $F(a)$ 和 $F(\bar{a})$ 的去向化, 其中 a 是长度为 n 的字。若 a 的秩至少为 6, 则命题 30 表明 $F(a)$ 和 $F(\bar{a})$ (作为有向链) 不属于同一等价类: 事实上, 不难证明, 随机长度为 n 的字 a 满足 $a \equiv \bar{a}$ 的概率随着 n 趋向无穷而趋近于 0。因此高概率下 $F(a)$ 和 $F(\bar{a})$ 的等价类是不同的, 而在被视为无向链时, 它们合并为同一等价类。故推论由定理 6 得出。□

正如我们在推论 43 的证明中提到的, 对于任意字 a , 花形链 $F(a)$ 和 $F(\bar{a})$ 作为无向链是等价的, 因为 $\bar{a}$ 中所有方向都与 a 中相反, 且由于所有交叉均为正交叉, 因此这两个链中的上下关系完全相同。也可能存在 $F(a)$ 和 $F(\bar{a})$ 作为有向链也是等价的情况: 例如, $F(010101)$ 与 $F(101010)$ 等价, 这意味着 $F(010101)$ 是可逆的。然而, 这种情况较为特殊, 通常不成立 $\bar{a} \equiv a$ 。事实上, 通过初步计算可知, 随着 n 趋于无穷, 满足 $\bar{a} \equiv a$ 的概率趋近于 0, 因此 (结合推论 31), 高概率下有向花形链 $F(a)$ 是不可逆的。

ACKNOWLEDGEMENTS

The second and fourth authors were supported by CONACYT under Proyecto Ciencia de Frontera 191952. The third author was partially supported by INSMI-CNRS.

REFERENCES

- [1] C. Adams. *The knot book. An elementary introduction to the mathematical theory of knots*. Providence, RI. American Mathematical Society, 2004.
- [2] A. Alba, S. Ramírez, and G. Salazar. Regular projections of the link $L6n1$. *J. Knot Theory Ramifications*, 32(1):Paper No. 2350006, 23, 2023.

- [3] M. Berglund, J. Cantarella, M. P. Casey, E. Dannenberg, W. George, A. Johnson, A. Kelley, A. LaPointe, M. Mastin, J. Parsley, J. Rooney, and R. Whitaker. Intrinsic symmetry groups of links with 8 and fewer crossings. *Symmetry*, 4(1):143–207, 2012.
- [4] J. Cantarella, J. Cornish, M. Mastin, and J. Parsley. The 27 possible intrinsic symmetry groups of two-component links. *Symmetry*, 4(1):129–142, 2012.
- [5] J. Cantarella, A. Henrich, E. Magness, O. O’Keefe, K. Perez, E. Rawdon, and B. Zimmer. Knot fertility and lineage. *J. Knot Theory Ramifications*, 26(13):1750093, 20, 2017.
- [6] M. Culler, N. M. Dunfield, M. Goerner, and J. R. Weeks. SnapPy, a computer program for studying the geometry and topology of 3-manifolds. Available at <http://snappy.computop.org> (16/10/2019).
- [7] C. Even-Zohar, J. Hass, N. Linial, and T. Nowik. Universal knot diagrams. *J. Knot Theory Ramifications*, 28(7):1950031, 30, 2019.
- [8] R. Hanaki. Pseudo diagrams of knots, links and spatial graphs. *Osaka J. Math.*, 47(3):863–883, 2010.
- [9] R. Hanaki. On scannable properties of the original knot from a knot shadow. *Topology Appl.*, 194:296–305, 2015.
- [10] R. Hanaki. On fertility of knot shadows. *J. Knot Theory Ramifications*, 29(11):2050080, 6, 2020.
- [11] R. Hanaki and M. Nakamura. A note on closed 3-braid knot shadows. *J. Knot Theory Ramifications*, 32(2):21, 2023. Id/No 2350014.
- [12] S. R. Henry and J. R. Weeks. Symmetry groups of hyperbolic knots and links. *Journal of Knot Theory and Its Ramifications*, 01(02):185–201, 1992.
- [13] Y. Huh and K. Taniyama. Identifiable projections of spatial graphs. *J. Knot Theory Ramifications*, 13(8):991–998, 2004.
- [14] N. Ito and Y. Takimura. $(1, 2)$ and weak $(1, 3)$ homotopies on knot projections. *J. Knot Theory Ramifications*, 22(14):1350085, 14, 2013.
- [15] T. Ito. A note on knot fertility. *Kyushu J. Math.*, 75(2):273–276, 2021.
- [16] C. Livingston. Intrinsic symmetry groups of links. *Algebr. Geom. Topol.*, 23(5):2347–2368, 2023.
- [17] C. Medina, J. Ramírez-Alfonsín, and G. Salazar. On the number of unknot diagrams. *SIAM J. Discrete Math.*, 33:306–326, 2019.
- [18] C. Medina, J. Ramírez-Alfonsín, and G. Salazar. The unavoidable arrangements of pseudocircles. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 147(7):3165–3175, 2019.
- [19] C. Medina and G. Salazar. The knots that lie above all shadows. *Topology Appl.*, 268:106922, 13, 2019.
- [20] G. S. P. Erdős. A combinatorial problem in geometry. *Composition Math.*, 2:463–470, 1935.
- [21] J. H. Przytycki and K. Taniyama. Almost positive links have negative signature. *J. Knot Theory Ramifications*, 19(2):187–289, 2010.
- [22] Y. Takimura. Regular projections of the knot 6_2 . *J. Knot Theory Ramifications*, 27(14):1850081, 31, 2018.
- [23] K. Taniyama. A partial order of knots. *Tokyo J. Math.*, 12(1):205–229, 1989.
- [24] K. Taniyama. A partial order of links. *Tokyo J. Math.*, 12(2):475–484, 1989.
- [25] The Sage Developers. *SageMath, the Sage Mathematics Software System (Version 10.0)*, 2023. <https://www.sagemath.org>.

- [26] W. C. Whitten, Jr. Symmetries of links. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 135:213–222, 1969.

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, MEXICO.

Email address: `carolitomedina@gmail.com`

INSTITUTO DE FÍSICA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO.

Email address: `santinormz@if.uaslp.mx`

IMAG, UNIV. MONTPELLIER, CNRS, MONTPELLIER, FRANCE.

Email address: `jorge.ramirez-alfonsin@umontpellier.fr`

INSTITUTO DE FÍSICA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO.

Email address: `gsalazar@ifisica.uaslp.mx`